Universidad Internacional de Valencia

Caracterización genómica de aislados de *Escherichia coli* de diferentes ambientes en Ecuador.

Titulación:
Máster en Bioinformática
Curso académico
2024 – 2025

Alumno/a: Méndez Silva Gabriela
D.N.I: 1722305057

Director/a de TFM: Laura Gutiérrez

Convocatoria:

Primera

9 marzo 2026

De:
Planeta Formación y Universidades

Universidad Internacional de Valencia

Índice

1. Introducción 7

1.1 Fuentes de genes de resistencia de bacterias en el ambiente 7
1.2 Características de *E. coli* 8

Patotipos de *E. coli* 9

1.3 Herramientas de análisis genómico *E.coli* 12
1.4 Estudio de *E.coli* en el Ecuador 12

2. Objetivos 14
3. Metodología 15

3.1 Selección de muestras 15
3.2 Preparación del entorno 15
3.3 Evaluación de calidad de las secuencias 16
3.4 Limpieza de las secuencias 16
3.5 Ensamblaje de genomas 17
3.6 Evaluación de la calidad del ensamblaje de genomas propios 17
3.7 Evaluación de la calidad de ensamblajes descargados de genbank 18
3.8 Anotación de genomas 18
3.9 Tipificación por MLST 19
3.10 Determinación de complejos clonales 20
3.11 Detección de genes de resistencia 21
3.12 Detección de genes de virulencia 21
3.13 Determinación de filogrupos 22
3.14 Determinación de serotipos. 23
3.15 Análisis filogenético. 23

4. Resultados y Discusión 24

4.1 Selección de muestras....24
4.2 Evaluación de calidad de las secuencias....26
4.3 Ensamblaje....28
4.4 Anotación de genomas....31
4.5 Tipificación por MLST....32
4.6 Detección de genes de resistencia....35
4.7 Detección de genes de virulencia....40
4.8 Determinación de filogrupos....42
4.9 Determinación de serotipos....44
4.1 Análisis filogenético....45
5. Conclusiones....48
6. Referencias Bibliográficas....50
7. Anexos....59

Lista de abreviaturas

Kbp: kilobases

VFDB: Base de Datos de Factores de Virulencia.

BUSCO: Benchmarking de ortólogos universales de una sola copia.

ST: tipos de secuencias

NDM-5: New Delhi metallo-beta-lactamasa.

BLEE: enzimas beta-lactamasas de espectro extendido.

T3SS: efectores del sistema de secreción tipo II.

LEE: locus de supresión de enterocitos.

Índice de tablas

Tabla 1 Información muestras utilizadas en estudio.....24
Tabla 2 Resultado filtrado de lecturas con fastp 27
Tabla 3 Resultados calidad ensamblaje de muestras propias.....29
Tabla 4 Resultados calidad ensamblajes con BUSCO.....30
Tabla 5 Resumen de resultados anotación de genomas propios. 31
Tabla 6 Asignación de ST a las muestras en estudio.....32
Tabla 7 Descripción de función de los genes de resistencia identificados con más frecuencia. 37
Tabla 8 Detección de mutaciones en genes de resistencia.....39
Tabla 9 Resumen genes de virulencia únicos detectados por tipo de muestra. 42

Índice de Gráficos y Figuras

Figura 1 Flujo de transferencia de genes de resistencia en el medio ambiente..... 8
Figura 2 Principales mecanismos de transferencia de material genético.....11
Figura 3 *Ejemplo de parámetro de calidad de calidad por base de la secuencia*.....26
Figura 4 *Ejemplo de parámetro de calidad de contenido de base por secuencia.* 27
Figura 5 Resultado de multiqc de comparación de parámetros antes y posterior a la limpieza.....28
Figura 6 ST por hospederos o tipo de muestra 34
Figura 7 Número de STs identificados en función del tipo de muestra. 35
Figura 10 Distribución de filogrupos por tipo de muestra.....43
Figura 11 Distribución de serotipos por tipo de muestra.....45
Figura 12 Análisis filogenético de muestras en estudio. 47

Resumen y palabras clave

La resistencia antimicrobiana en *Escherichia coli* constituye un problema creciente para la salud pública y ambiental en Ecuador, especialmente por la baja cobertura de tratamiento de aguas residuales favorece la circulación de cepas resistentes y virulentas en fuentes naturales y en alimentos. El objetivo principal de este estudio fue caracterizar molecularmente aislados de *E. coli* recolectados en Ecuador provenientes de agua, alimentos, heces humanas y animales, combinando secuencias propias de tres genomas completos de aislados de agua con análisis de datos disponibles en bases de datos públicas. Se identificaron genes de resistencia, serotipos y filogrupos más frecuentes, además de realizar tipificación por MLST y análisis filogenético.

Los ensamblajes propios mostraron métricas robustas (N50 entre 119–143 kb, L50 11–15, cobertura 42–45x, GC cercano a 51%, completitud BUSCO 100%), aunque Ecag3_33 presentó mayor fragmentación y longitud superior al genoma de referencia. Se identificaron múltiples STs y filogrupos, con predominio de A y B1 en aislados ambientales y D/B2 en humanos y alimentos. Destacaron clones de relevancia global como ST131 (fluoroquinolonas), ST38 (linaje humano) y ST540 (NDM-5). Los genes de resistencia más frecuentes fueron *mdf(A)_1, tet(A), tet(B), sul1/sul2, blaTEM, qnrB19* y *aadA*, mientras que los genes de virulencia incluyeron adhesinas (*csg*), sideróforos (enterobactina, yersiniabactina, aerobactina) y efectores de T3SS. Los serotipos detectados en las muestras propias fueron O5:H11 (Ecag1_50), -:H9 (Ecag2_34) y O130:H27 (Ecag3_33), algunos asociados a STEC. El análisis filogenético mostró que los aislados de agua no formaron un clado exclusivo, sino que se agruparon con cepas humanas y animales, confirmando circulación compartida de resistencia y virulencia.

En conclusión, las fuentes de agua en Ecuador actúan como reservorios y corredores de transmisión de *E. coli* resistentes y virulentos. Se recomienda implementar programas de monitoreo genómico continuo, complementar con tecnologías de lectura larga, integrar estudios fenotípicos, ampliar el muestreo y fortalecer políticas de saneamiento ambiental bajo el enfoque One Health.

Palabras clave: *Escherichia coli,* resistencia antimicrobiana, ensamblaje *de novo*, filogurpos y serotipos.

1. Introducción

El desarrollo de la resistencia a antibióticos es un problema mundial responsable de más de 700.000 muertes al año. En países en vías de desarrollo, la problemática es mayor debido a limitada información y estadísticas detalladas de este tema (1). Las Enterobacterias son un grupo de microrganismos de gran interés, incluso han sido designados como una prioridad crítica para la investigación y el desarrollo de antibióticos, ya que están surgiendo cepas en todo el mundo que no pueden tratarse con ninguno de los antibióticos disponibles actualmente (2). Las bacterias resistentes están asociadas a trasmisión por comida, agua, etc (1), considerando que el papel de los alimentos como reservorio de la infección patógena por *E. coli* aún está en discusión (3).

1.1 Fuentes de genes de resistencia de bacterias en el ambiente

Las bacterias patógenas suelen transmitirse a través de agua o alimentos contaminados, ya que son capaces de persistir durante largos periodos de tiempo en estos ambientes. Por esta razón, el medio ambiente desempeña un papel fundamental en la diseminación de bacterias resistentes y multirresistentes; facilitando la transferencia horizontal de genes de resistencia entre bacterias, lo que se conoce como resistoma ambiental (4).

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se visualiza el flujo de transmisión de los genes de resistencia antimicrobiana, proceso estrechamente relacionado con el uso excesivo y el mal manejo de antibióticos en la medicina humana, la agricultura y la ganadería (5). También, los genes de resistencia a antibióticos pueden ingresar a través de los residuos en el suelo de estiércol de animales tratados con antibióticos, que se consideran un reservorio de dichos genes. Estas prácticas aceleran la evolución y propagación de patógenos resistentes, un fenómeno que se ha visto en aumento en las últimas décadas (4,6,7).

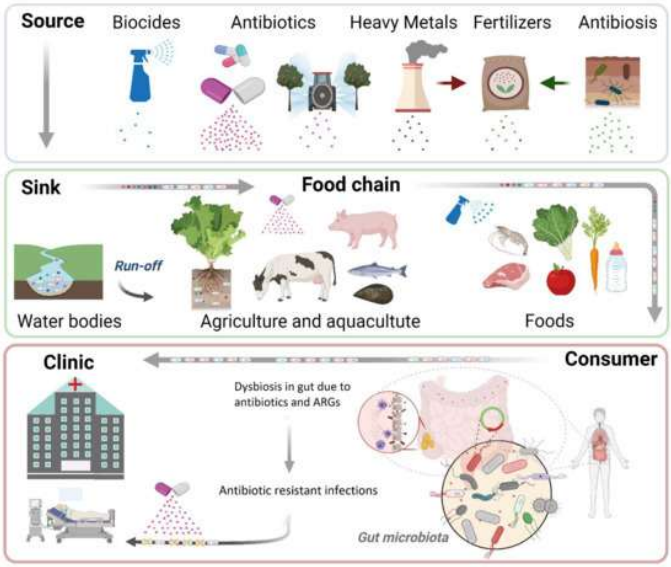

Figura 1 Flujo de transferencia de genes de resistencia en el medio ambiente
Tomado de Skandalis N, et al. (8).

La necesidad de comprender el origen y la ecología de la resistencia a los antibióticos se ha extendido más allá de la clínica humana, hacia la investigación ambiental, siendo la genómica una herramienta útil en este campo (9). Dentro de los microorganismos de interés se encuentra *E. coli*, una enterobacteria asociada a enfermedades infecciosas, y ampliamente utilizada como indicador de contaminación fecal en cuerpos de agua (10). Debido a la relevancia clínica y ecológica de *E.coli*, la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó a las Enterobacterias como patógenos de riesgo en el 2024, principalmente las resistentes a cabapenémicos y cefalosporinas de tercera generación (11).

1.2 Características de *E. coli*

E. coli es una bacteria Gram negativa perteneciente a la familia de las Enterocabteriaceae (12). Sus condiciones de crecimiento incluyen un rango de temperatura entre 10°C a 40°C, siendo la temperatura óptima de 37°C, en cuanto al pH, el óptimo es de 7.0 (10).

Por otro lado, en cuanto a sus características genómicas *E. coli* se caracteriza por tener una alta plasticidad, y tener material cromosómico de forma circular con un genoma que varía de 2 a 6,0 Mbp, con un tamaño promedio de 4.6 MB y de 3.900-5.800 genes, con un genoma core compartido entre todas las cepas de *E. coli* de alrededor de 2.000 genes(13). Es

importante mencionar que dependiendo del filogrupo al que pertenecen las cepas de *E. coli* varía el tamaño de su genoma, por ejemplo, se conoce que los filogrupos A y B1 tienen los genomas más pequeños, mientras que filogrupos como el E, tienen los genomas más grandes (14,15).

Adicionalmente, casi todas las cepas de *E. coli* tienen entre 2 a 4 plásmidos, cuyo tamaño varía dependiendo si son plásmidos conjugativos en cuyo caso tienen un tamaño de aproximado de 300 kbp; mientras que los plásmidos que no se transfieren tienen un tamaño menor a 30 kpb. El contenido de plásmidos puede variar de acuerdo con el grupo filogenéticos al cual pertenece la cepa; así como son específicos de las especies (14).

E. coli se encuentra de forma natural en el ambiente, en los alimentos y en el tracto gastrointestinal de animales, donde suele convivir sin causar daño, sin embargo, *E. coli* puede causar enfermedades en pacientes inmunocomprometidos, también algunas cepas de *E. coli* se adaptan a su ambiente y desarrollan factores de virulencia (adhesinas, cápsula, exotoxinas, hemolisinas, enterotoxinas, sistema de transporte de hierro, etc (10)), que están asociados a causar desordenes intestinales y extraintestinales. También *E. coli* puede sobrevivir largo tiempo en agua, suelo y heces, por lo que es usado como indicador de contaminación fecal (12).

Patotipos de *E. coli*

Existen varios patotipos de *E. coli* asociados al tracto gastrointestinal y otros llamados *E. coli* extraintestinales (ExPEC), que pueden infectar la sangre y el tracto urinario. Entre los patotipos de mayor interés se tiene a *E. coli* enterohemorrágica (EHEC), *E. coli* enteropatógena (EPEC), *E. coli* enteroagregativa (EAEC), *E.coli* enterotoxigénica (ETEC *E. coli* enteroinvasiva (EIEC), *E. coli* invasora adherente (AIEC) y *E. coli* adherente difusa (DAEC). EPEC y ETEC están asociados principalmente a causar diarrea que puede llegar a ser fatal en bebés y niños pequeños; por otro lado, EAEC y ETEC, se relacionan directamente con la diarrea del viajero. Sin embargo, la bacteria que es de mayor preocupación es la *EHEC* dado que causa el síndrome hemolítico urémico, cuyo reservorio es el tracto gastrointestinal del ganado (15).

1.1 Mecanismos de transferencia de material genético en bacterias

La transferencia de genes se puede dar por varios mecanismos, verticalmente cuando la bacteria está en su proceso de división celular, y el material genético pasa de la célula madre a la célula hija. En contraste, la transferencia horizontal implica el intercambio de genes entre bacterias distintas (16). La presencia de plásmidos en *E. coli* permiten la transferencia horizontal de material genético de genes de resistencia, lo que es un problema grave para la salud. Los tres mecanismos principales de transferencia horizontal de genes son conjugación (participan los *pili* sexuales, para la transferencia unidireccional de material genético), transducción (a través de bacteriófagos) y transformación (bacterias receptoras tomas fragmentos de material genético libre en el ambiente), donde la conjugación es el principal mecanismo (Figura 2) (17).

Adicionalmente, se han identificado en los últimos años otros mecanismos de transferencia de genes, en los que participan agentes de transferencia genética (GTAs), vesículas de membrana externa (OMVs) y nanotubos intercelulares (Figura 2). Con respecto a las GTAs, son secuencias derivadas de bacteriófagos que codifican proteínas de la cápside que se van a encargar de encapsular fragmentos de ADN bacteriano (15 kb). En cuanto a los OMVs son vesículas que contienen fragmentos de ADN cromosómicos, plasmídico y ARN, facilitando la transferencia de los mismos. Este último mecanismo se ha identificado en especies diversas como *E. coli* y *Acinetobacter baumannii*, Por último, los nanotubos ayudan al intercambio de moléculas celulares en una misma especie y entre especies, diferenciándose de la conjugación por el hecho que no dependen del sistema de secreción de proteínas T4SS (16).

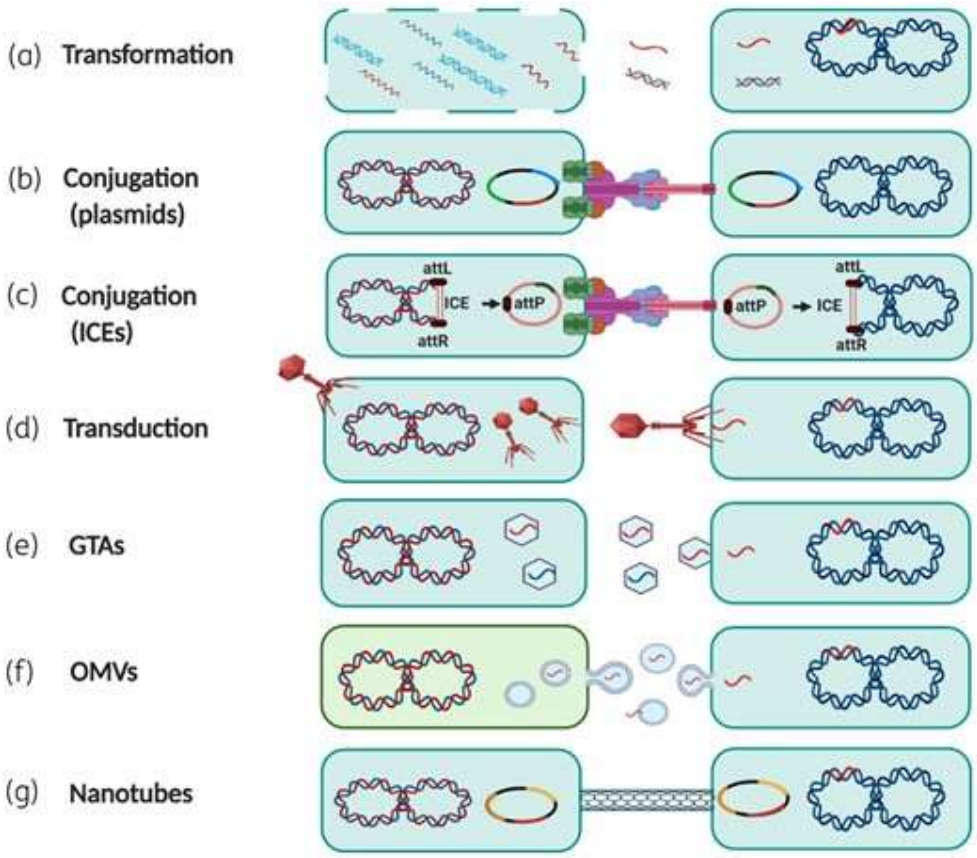

Figura 2 Principales mecanismos de transferencia de material genético
Tomado de Liu et al (16)

También es importante considerar que se ha determinado que la composición bacteriana está directamente relacionada con la transferencia de genes de resistencia, por ejemplo, se conoce que las biopelículas mixtas formadas en agua aumentan la frecuencia de la transferencia horizontal de genes, sobre todo por medio del proceso de conjugación (18) .

Por otro lado, *E.coli* tiene múltiples mecanismos que confieren resistencia a antibióticos, por ejemplo, puede producir beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemasas, etc. Estas enzimas pueden romper los ingredientes activos, resultando en la inactivación de estos (10).

Por tanto, *E.coli* se caracteriza por su capacidad de adquirir información genética nueva y participar en la transferencia horizontal de genes, lo que contribuye a la expansión de genes de resistencia (7).

1.3 Herramientas de análisis genómico *E.coli*

El estudio de los microorganismos comenzó con las contribuciones de Pasteur, Escherich y Koch. A pesar de la gran cantidad de información disponible de algunos microorganismos como *E. coli,* basados en décadas de investigación de tipo experimental, manipulación genética, el desarrollo de las tecnologías de secuenciación de nueva generación, permitió descifrar el genoma completo, proporcionando una información confiable y novedosa para la comprensión de las células bacterianas y las bases genéticas, ayudando a la identificación microbiana, determinación de relaciones filogenéticas, presencia de islas genómicas, patrones de resistencia a antimicrobianos, factores de virulencia, etc; (19).

Tecnologías de lectura larga como las de Oxford Nanopore y Pacific Biosciences han cobrado fuerza, sin embargo, la secuenciación de lectura corta tipo Illumina ha sido la base para la generación de datos de secuenciación de ADN a gran escala (19); por otro lado, el ensamblaje híbrido que se basa en la combinación de lecturas cortas y largas facilita la reconstrucción del genoma, obteniendo resultados altamente precisos, sin embargo, implica costos mayores (20).

Hoy, hay más de 140 000 genomas de *E. coli* disponibles en bases de datos públicas. Si bien los datos están ampliamente disponibles, recopilar los datos y extraer información significativa a menudo requiere múltiples pasos, recursos computacionales y conocimiento experto (15). La anotación funcional es uno de los pasos fundamentales para estudiar genomas, normalmente se realiza con el uso de softwares automatizados que predicen la presencia y localización de cada gen; si bien estas herramientas son útiles, también se requiere la revisión manual de las anotaciones de genomas mediante un enfoque combinado, en el que se emplean diferentes herramientas y bases de datos cuyos resultados se contrastan entre sí para llegar a generar información significativa, precisa y confiable (21). En la actualidad hay al menos 47 flujos de trabajo disponibles para identificar genes de resistencia como ARG, Resfinder, MEGARes, ARGANNOT, entre otros (22).

1.4 Estudio de *E.coli* en el Ecuador

En Ecuador, existen escasos estudios que integran información genómica de *E. coli* proveniente de múltiples fuentes como agua, heces humanas, animales y alimentos, con el fin de identificar patrones de distribución de genes de resistencia antimicrobiana. Esta

limitante dificulta la comprensión de cómo estos microorganismos circulan entre distintos ambientes y cuáles son los riesgos asociados para la salud pública, especialmente considerando la creciente problemática de la resistencia a antibióticos.

Además, la mayoría de los estudios realizados en el país se centran en aislados clínicos o productos frescos; sin abordar de manera integral los ecosistemas acuáticos. Asimismo, muchos de ellos emplean enfoques fenotípicos o dirigidos únicamente a la detección de genes marcadores específicos, como blaSHV, blaTEM, blaCTX–M y blaOXA (7), siendo escasos los estudios basados en secuenciación de genomas completos de los cuales se puede extraer información más completa (4,7), que permitan buscar relaciones con otros aislados microbianos de diferentes fuentes.

Por otro lado, se considera en este estudio la presencia de *E.coli* en fuentes de agua, dado que, según reportes del gobierno del Ecuador, solo el 52.1% de la población ecuatoriana tiene acceso a un sistema de agua potable, mientras que el 47.9% debe obtener este recurso de pozos, ríos o agua de lluvia, lo que es una razón adicional para estudiar estas aguas y la presencia de bacterias patógenas resistentes a antimicrobianos (23).

Además, el tratamiento de aguas residuales en Ecuador es deficiente, algo común en países de bajos ingresos, donde se trata aproximadamente solo el 8% de las aguas residuales, lo que incrementa el riesgo de diseminación de patógenos y resistencia a antibióticos (9).

Es por ello por lo que el presente estudio busca utilizar herramientas bioinformáticas para explorar las relaciones entre datos genómicos disponibles en bases de datos públicas como de aislamientos propios, con el fin de caracterizar serotipos, filogrupos y perfiles de resistencia; que posteriormente puedan ser utilizados como base para la planificación de programas que abarquen el control clínico, la inocuidad de los alimentos y la salud ambiental, con un enfoque “One Health” (4).

¿Pregunta de investigación?:

¿Cuáles son los genes de resistencia, filogrupos y serotipos predominantes en aislados de *E.coli* provenientes de diferentes fuentes en Ecuador?

2. Objetivos

General:

- Caracterizar molecularmente aislados de *E. coli* recolectados en Ecuador desde diversos ambientes (agua, heces humanas, animales y alimentos), con el fin de determinar genes de resistencia, serotipos y filogrupos más frecuentes.

Específicos:

- Realizar el ensamblaje *de novo* del genoma completo de 3 aislados nuevos de *E. coli* obtenidos experimentalmente de fuentes de agua.
- Identificar los genes de resistencia, filogrupos y serotipos de los aislados de *E. coli* obtenidos de bases de datos públicas y los secuenciados nuevos y ensamblados en este trabajo.
- Establecer la relación filogenética entre los aislados ecuatorianos de diferentes fuentes.

3. Metodología

3.1 Selección de muestras

Se buscó en la base de datos de NCBI secuencias ensambladas de aislados de *E. coli* recolectados en Ecuador de diferentes tipos de muestras (agua, alimentos, heces de animales y heces de seres humanos) y se descargaron en formato fasta, para ello se utilizó la herramienta NCBI datasets (https://github.com/ncbi/datasets) (24) utilizando los códigos de acceso de interés que se encontraban enlistados en un archivo con formato tabular.
$ datasets download genome accession --inputfile lista_acces.tab

Adicionalmente, se incluyeron 3 secuencias obtenidas de cepas que provienen de un estudio previo realizado en Ecuador (sin publicar), en el cual se aisló *E. coli* de muestras de aguas de ríos de la ciudad de Tulcan, Provincia de Carchi en Ecuador, en puntos cercanos a poblaciones, así como a un hospital llamado Luis General Dávila. De estas muestras se realizó la secuenciación del genoma completo con la tecnología de secuenciación Illumina, con el tipo de lectura paired-end en la empresa BioSequence. Las muestras para su análisis fueron identificadas con los códigos M1_50, M2_34 y M3_33.

3.2 Preparación del entorno

Se trabajó en UBUNTU 22.04, en el cual se instaló conda 25.7.0, y se creó un ambiente, con el siguiente código:
$ conda create –name 04MBIF_bacteriano
Posteriormente se activó el ambiente:
conda actívate 04MBIF_bacteriano
En el mismo se instalaron las diferentes herramientas bioinformáticas requeridas para los siguientes análisis.

3.3 Evaluación de calidad de las secuencias

Para determinar la calidad de las secuencias propias obtenidas tras el proceso de secuenciación y filtrado, se utilizó fastqc 0.12.1, en el cual se analiza las secuencias crudas en formato fastq, y genera un reporte que resume los resultados, indicando si se presenta algo inusual en la secuencia, reportando los resultados como aprobado (color verde), advertencia (color naranja) y fallido (color rojo), vale resaltar que una advertencia o incluso falla no necesariamente significa un problema en las secuencias, requiere el análisis del investigador (25).

El código utilizado, fue el siguiente para cada uno de los archivos *paired-end* de cada muestra:

$ fastqc nombre_archivo.fastq

3.4 Limpieza de las secuencias

Se realizó un preprocesamiento de las secuencias con fastp 0.23.4 (26) tras evaluar los informes de calidad con fastqc para prepararlas para el paso posterior de ensamblaje. Los parámetros utilizados fueron:

--trim_front1 # \: recorta el número de bases del inicio de cada lectura del archivo *forward*, donde se visualizó mala calidad.

--trim_front2 # \: recorta el número de bases del inicio de cada lectura del archivo *reverse*, donde se visualizó mala calidad.

--trim_tail1 # \: recorta el número de bases del final de cada lectura del archivo forward, donde se visualizó mala calidad.

--trim_tail2 # \: recorta el número de bases del final de cada lectura del archivo reverse, donde se visualizó mala calidad.

-l 75: establece la longitud mínima permitida para una lectura después del filtrado.

--detect_adapter_for_pe: detección automática de adaptadores en lecturas emparejadas.

A continuación, se presenta un ejemplo del código aplicado:

$fastp -i archivo_R1.fastq.gz -I archivo_R2.fastq.gz -o output__fastp1_archivo_R1.fastq.gz -O output_fastp1_archivo_R2.fastq.gz --trim_front1 15 --trim_front2 15 --trim_tail1 5 --trim_tail2 5 -l 75 --detect_adapter_for_pe -h report_fastp_archivo.html

Luego de aplicar el proceso de limpieza se analizó nuevamente la calidad de estas con fastqc, con el objetivo de determinar si se obtuvo la calidad deseada y continuar con el proceso de ensamblaje. Se utilizó multiqc 1.19 (27) para comparar las secuencias antes y después del filtrado.

3.5 Ensamblaje de genomas

El ensamblaje de las lecturas de las muestras propias se realizó con la herramienta Spades 3.15.5; dado que se desarrolló principalmente para secuencias de lectura corta y es recomendable para genomas bacterianos (28).

Los parámetros utilizados fueron los siguientes.

--careful que reduce el número de errores de ensamblaje, como errores de sustitución o indels, evitando ensamblar regiones ambiguas.

-k 21,33,55,77,99,127: evalúa los diferentes valores de k-mers, y determina cuál es el óptimo;

A continuación, se visualiza el código utilizado:

```
$spades.py -1 output_fastp1_R1_archivo.fastq.gz -2 output_fastp1_R2_archivo.fastq.gz --careful -k 21,33,55,77,99,127 -o spades_outauto
```

3.6 Evaluación de la calidad del ensamblaje de genomas propios

La evaluación de la calidad de los ensamblajes se realizó con quast 5.2.0 con los siguientes parámetros:

-m : establece que se evaluará todos los contigs desde 0 pb.

K-mer-size que establece el tamaño que se utilizará en el ensamblaje información obtenida de spades.

-circos: genera archivos que se pueden utilizar en una herramienta de visualización genómica llamada Circos (29).

$quast.py -o quast_result -m 0 -t 2 -k --k-mer-size 127 --circos --pe1 archivo_limpieza_R1.fastq.gz --pe2 archivo_limpieza_R2.fastq.gz contigs.fasta scaffolds.fasta

Adicionalmente para evaluar la completitud del ensamblaje se utilizó la herramienta Benchmarking Universal SingleCopy Orthologs (BUSCO) 5.8.0 (30), con la versión de Prodigal V2.6.3 de febrero del 2016. El código utilizado fue:

$busco -i contigs.fasta -l enterobacterales_odb10 -o busco_out_ecoli_archivo -m genome

Donde:

-i contigs.fasta: indica el archivo del ensamblaje en formato FASTA.

-l enterobacterales_odb10: corresponde a la base de datos del linaje. En este caso, genes universales del orden *Enterobacterales* (odb10).

-o busco_out_ecoli_archivo: nombre de la carpeta de salida donde se guardarán los resultados.

-m *genome:* modo de análisis, indica que el input es un ensamblaje genómico. BUSCO usará Prodigal para predecir genes y luego buscará ortólogos (30) .

3.7 Evaluación de la calidad de ensamblajes descargados de genbank

Para ello se utilizó la herramienta Seqkit 2.10.0 (31), que permite extraer información sobre estadísticos básicos a partir de los archivos fasta descargados de GenBank, y guarda los resultados generados en un archivo en formato tabular; entre los cuales se incluye el número de contigs, tamaño en pares de base (bp), contenido de GC%, N50, etc;

$seqkit stats *.fasta -a > stats_genomes.tab

3.8 Anotación de genomas

Para la anotación de genomas de muestras propias, se utilizó Prokka 1.14.6, para lo cual se requiere en primer lugar de disponer de una base de datos de proteínas de referencia,

para lo cual se descargó el archivo ref_prots.faa de GenBank donde consta las proteínas del genoma de referencia de *E. coli* K12 (32).

El código utilizado para la anotación fue el siguiente:

$prokka --outdir prokka_Ecoli --addgenes --addmrna --genus Escherichia --species coli --kingdom Bacteria --usegenus --proteins ref_prots.faa --mincontiglen 0 contigs.fasta –compliant

En el código se utilizó los parámetros:

--addgenes: añade anotaciones de los genes, además de los CDS.

--addmrna: añade anotaciones de mRNA, además de los CDS.

--genus Escherichia : especifica el género del organismo para que los resultados sean más precisos.

--species coli : especifica la especie de la anotación.

--kingdom Bacteria: se especifica el reino, para que el programa identifique que base de datos usar.

--usegenus : permite usar una base de datos específica del género.

--proteins ref_prots.faa : contiene las proteínas del genoma de referencia, que servirá de base para la anotación.

--mincontiglen 0 : especifica la longitud de los contigs que se considerarán para la anotación del genoma.

–compliant : genera archivos ajustados al formato de NCBI (33).

3.9 Tipificación por MLST

La tipificación se realizó tanto con las secuencias propias como con las descargadas de bases de datos para luego poder realizar una comparación. Se utilizó la herramienta MLST 2.23 (15) , con el siguiente código:

$mlst *.fasta --scheme ecoli_achtman_4 --quiet --legacy > mlst_list.tab

En el código se utilizó los parámetros:

*.fasta : utiliza como input todos los archivos con extensión .fasta.

--scheme ecoli_achtman : este esquema se basa en el uso de 7 loci clásicos.

--quiet: elimina los mensajes innecesarios en la salida estándar, mostrando solo resultados.
--legacy: se utiliza para que haya compatibilidad con versiones anteriores del esquema MLST.
> mlst_list.tab : indica que los resultados del análisis de MLST se guardarán en un archivo tabular (15).

Con la información generada por MLST, se extrae la información de los ST en un archivo final_info.tab, a partir de esto se generó una imagen con la herramienta grapetree 2.2 para ver si existe alguna asociación entre ST y tipo de muestra. En grapetree se elige la opción MSTreeV2 con la información de MLST y los STs determinados previamente (34).

3.10 Determinación de complejos clonales.

Los complejos clonales, son agrupaciones de ST que presentan una diferencia menor a 2 alelos. Podemos extraer esta información a partir de la última versión de perfiles descargados del pubMLST (https://pubmlst.org/)(30 (35) o de github (36); usando el siguiente código:

```
$ while read -r isolate ST rest; do cc=$(grep -P "^$ST\t" ecoli_achtman_4.txt | cut -f9);
echo -e "${isolate}\t${ST}\t${rest}\t${cc}"; done < final_info.tab > final_info_con_CC.tab
```

En el cual, se extrae la información del complejo clonar del archivo ecoli_achtman.txt y los datos de las secuencias del archivo final_info.tab, para guardar en el archivo final_info_con_CC.tab.
La determinación de complejos clonales se realizó tanto con las secuencias propias como con las descargadas de bases de datos para luego poder realizar una comparación.

3.11 Detección de genes de resistencia

La detección de genes de resistencia se realizó tanto con las secuencias propias como con las descargadas de bases de datos para luego poder realizar una comparación
Se utilizó la herramienta abricate 1.0.1 (37) para determinar el perfil de resistencia, contrastando contra las bases de datos Resfinder 4.5.0 (38). De las bases de datos se utilizaron las versiones disponibles al momento de la ejecución de los comandos. Los códigos utilizados fueron:

Para Resfinder:
$abricate --db resfinder *.fasta --quiet --nopath > resistencia/resultado_resfinder.tab

Para facilitar la comprensión de los resultados se generó una tabla resumen, que se basó en asignar porcentajes a cada gen, en el cual el 0% indicaba ausencia y el 100% presencia. El código utilizado fue:
$abricate --summary resistencia/resultado_resfinder.tab > resistencia/resumen_resfinder.tab

Adicionalmente, se procedió a detectar mutaciones, en genes relacionados a resistencia, para lo cual se utilizó abritamr 1.0.18; utilizando el código:

$ abritamr run -c Nombre_genoma.fasta --prefix ECc10 --species Escherichia

Donde:
--prefix Ecc define el prefijo a utilizar por la herramienta para los archivos de salida.
--species Escherichia: especifica la especie del genoma que se está analizando.

3.12 Detección de genes de virulencia

La detección de genes de virulencia se realizó utilizando la herramienta abricate 1.0.1 con la base de datos VFDB (37), tanto con las secuencias propias como con las descargadas

de bases de datos para luego poder realizar una comparación. Para lo cual se utilizó el siguiente código:

```
$ abricate --db vfdb *.fasta --quiet --nopath > ../virulencia/resultado_vfdb.tab
```

Donde:
-- db vfdb: corresponde a la base de datos que contiene la información de los factores de virulencia.
*.fasta: analizará todos los archivos de los genomas en estudio en formato fasta.
- - quiet: elimina mensajes adicionales en la salida.
- - no path: permite que en la salida no se indique la ruta completa de los archivos, sino solo el nombre de este.
> … : redirecciona la salida al archivo indicado (37),

Para facilitar la visualización de los resultados, se generó una matriz de presencia y ausencia, en un archivo llamado resumen_vfdb.tab, utilizando el código:

```
$ abricate --summary virulencia/resultado_vfdb.tab > virulencia/resumen_vfdb.tab
```

3.13 Determinación de filogrupos

La determinación de filogrupos se realizó con las secuencias propias y la descargada de bases de datos, con la herramienta Ezclermont 1.0.1 (39), que se basa en el PCR de Clermont para asignación de filogrupos de *E. coli*.
Para determinar el filogrupo se utiliza el siguiente código:

```
$for i in *.fasta; do ezclermont $i --logfile ezc.log >> ezcleremont.tab; done
```

3.14 Determinación de serotipos.

La determinación de serotipos se realizó con las secuencias propias y la descargada de bases de datos, con la herramienta *ECtyper* 2.0.0 (40) para predecir el serotipo de las muestras de *E. coli* a partir de las secuencias genómicas. El código utilizado fue:

```
$ ectyper -i fastas -o ectyper_all
```

3.15 Análisis filogenético.

Se creó un árbol filogenético usando los archivos fasta de los drafts genomas ensamblados y el genoma de referencia de *E. coli* K12 , utilizando la herramienta parsnp 2.1.4 (41). Esta herramienta identifica regiones conservadas (genoma core) entre los genomas analizados, realiza un alineamiento múltiple y extrae polimorfismos de nucleótido único (SNPs) de las regiones alienadas. Con los SNPs genera una matriz de variantes a partir de la cual reconstruye el árbol filogenético (41)
Posteriormente se visualizó el árbol utilizando figtree 1.4.4 (42).
Para generar el árbol filogenético el código utilizado fue:

```
$ parsnp -r ECK12.fasta -d ../fastas/ -o parsnp_ec -c -x
```

Donde:
ECK12.fasta : corresponde al genoma de referencia.
-c: Solo considera SNPs dentro de regiones codificantes (genes).
-x: Ejecuta automáticamente RAxML para inferir un árbol filogenético

Y posteriormente se utilizó R para visualizar el árbol creado previamente y relacionarlo son los filogrupos, serotipos y perfil de resistencia identificados por cada muestra en estudio (Anexo 1).

.

4. Resultados y Discusión

4.1 Selección de muestras

En la Tabla 1, se visualiza la información más relevante relacionada con las muestras utilizadas, como es: el código de la muestra, el identificador del ensamblaje (para muestras descargadas de bases de datos), fuente del aislado, fecha de recolección y lugar de recolección.

Tabla 1 Información muestras utilizadas en estudio.

Código	ID Ensamblaje	Tipo de muestra	Fecha de colección	Lugar de colección
Ecal1	GCA_036870985.1	grosella	24/6/2023	Ecuador
Ecal2	GCA_019962105.1	Mora	2019	Tungurahua-Ambato
Ecal3	GCA_019962495.1	Mora	2019	Tungurahua-Ambato
Ecal4	GCA_019962345.1	banana	2019	Manabí-Portoviejo
Ecal5	GCA_019961935.1	banana	2019	Manabí-Portoviejo
Ecal6	GCA_019962555.1	Ajo	2019	Tungurahua-Ambato
Echa7	GCA_902827425.1	heces animales, gallina	4/09/2018	Ecuador
Echa8	GCA_902827375.1	heces animales, gallina	4/09/2018	Ecuador

Echa9	GCA_902829005.1	heces animales, gallina	11/09/2018	Ecuador
Echa10	GCA_902827325.1	heces animales, perro	4/09/2018	Ecuador
Echa11	GCA_902829025.1	heces animales, perro	23/10/2018	Ecuador
Echa12	GCA_902827365.1	heces animales, perro	4/09/2018	Ecuador
Echh13	GCA_902827435.1	heces humanas	13/8/2020	Ecuador
Echh14	GCA_902825625.1	heces humanas	20/8/2020	Ecuador
Echh15	GCA_902825755.1	heces humanas	20/8/2020	Ecuador
Echh16	GCA_902825605.1	heces humanas	20/8/2020	Ecuador
Echh17	GCA_902825725.1	heces humanas	20/8/2020	Ecuador
Echh18	GCA_902829055.1	heces humanas	4/09/2018	Ecuador
Ecag19	GCA_019962015.1	agua de riego	2019	Pita-Yaruquí
Ecag20	GCA_019962175.1	Agua	2019	Pita-Yaruquí
Ecag21	GCA_019962255.1	Agua	2019	Pita-Yaruquí
Ecag22	GCA_019961995.1	Agua	2019	Pita-Yaruquí
Ecag23	GCA_019962655.1	Agua	2019	Pita-Yaruquí
Ecag24	GCA_019962415.1	Agua	2019	Cañar-La Troncal
Ecag25	GCA_019962475.1	Agua	2019	Imbabura-Ibarra
Ecag1_50	Secuencias propias	Agua	2019	Carchi
Ecag2_34	Secuencias propias	Agua	2019	Carchi
Ecag3_33	Secuencias propias	Agua	2019	Carchi

Fuente: Elaboración propia.

Nota: *Las muestras resaltadas en color rosado corresponden a aislados obtenidos de muestras de alimentos; los de color verde a heces de animales; las de color ladrillo a heces de humanos; y el color gris a muestras obtenidas de fuentes de agua.

4.2 Evaluación de calidad de las secuencias

Como resultado del análisis de la calidad de los archivos FASTQ de las tres secuencias propias, se visualizó que en todas las muestras seguían un mismo patrón, presentando buena calidad en los parámetros de: calidad de las secuencias por base (Figura 3), calidad de la secuencia por tile, puntaje de calidad por secuencia, contenido de Ns, niveles de duplicación, secuencias sobrerrepresentadas, contenido de adaptadores. Observando que los valores de calidad de las secuencias tenían valores de calidad de Phred superiores a 32.

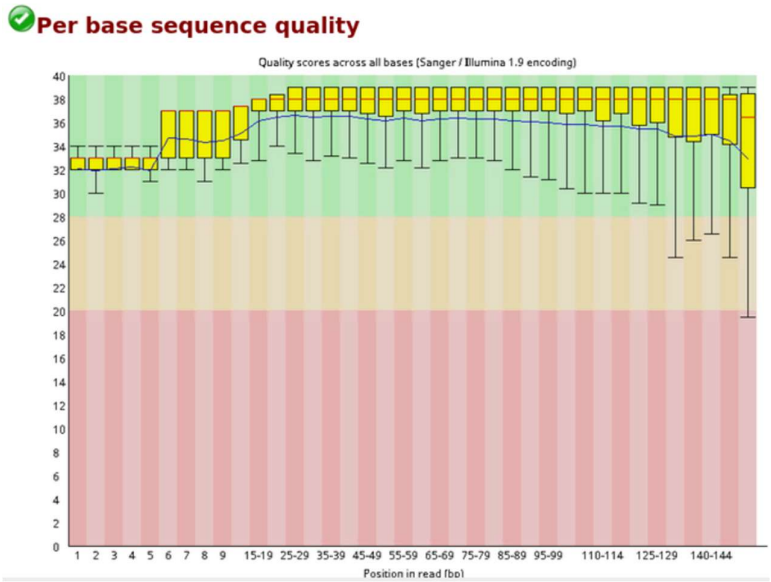

Figura 3 *Ejemplo de parámetro de calidad de calidad por base de la secuencia*

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se presentó una advertencia en los parámetros de contenido de guanina y citocinas, y en longitud de las secuencias (tenía un promedio de 35-151 pb). Y se visualizó un error de calidad en el contenido de base por secuencia en las primeras 15 bases y al

final de la lectura en las últimas cinco bases (Figura 4a); por lo que se procedió a realizar la limpieza en fastp; cortando 15 pb al frente de la secuencia y 5 al final (Figura 4b).

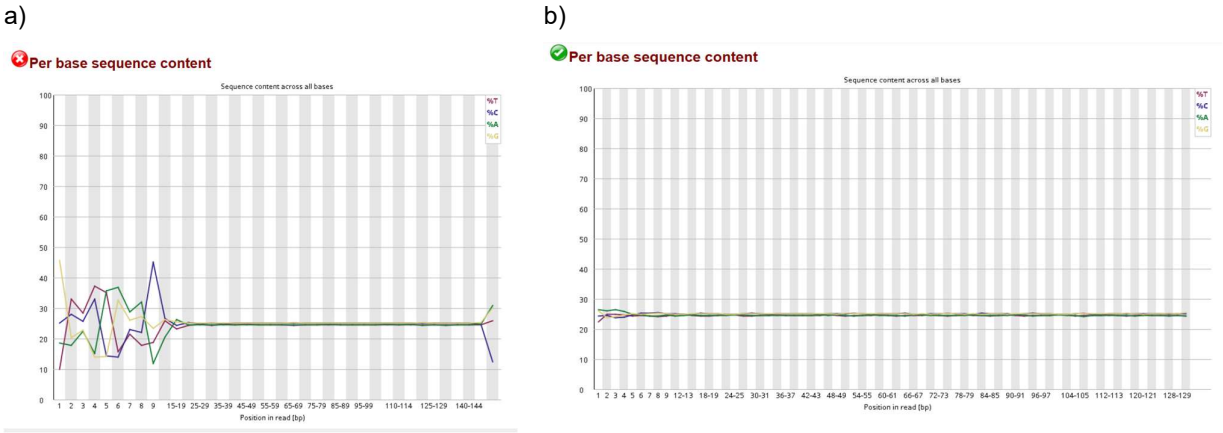

Figura 4 *Ejemplo de parámetro de calidad de contenido de base por secuencia.*

Fuente: Elaboración propia

Nota: a) antes de limpieza, b) luego de la limpieza.

Luego del proceso de ensamblaje, se presentaron los resultados visualizados en la **Tabla 2**; donde se puede determinar que más del 97% de las lecturas pasaron los filtros, lo que se relaciona con el hecho que las lecturas tenían buena calidad.

Tabla 2 Resultado filtrado de lecturas con fastp

Código muestra	**Antes de la limpieza**		**Después de la limpieza**		
	Total de lecturas	Longitud de lecturas	Total, de lecturas	Longitud de lecturas	Lecturas que pasaron los filtros (%)
Ecag1_50	1.641.460	35-151 (promedio: 148)	1.602.038	75-131 (promedio: 129)	97.6
Ecag2_34	1.821.928	35-151 (promedio: 147)	1.777.906	75-131 (promedio: 129)	97.6%

Ecag3_33	1.779.456	35-151 (promedio: 148)	1.738.712	75-131 (promedio: 129)	97.7%

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, se pudo observar que mejoró la calidad en el parámetro de contenido de base por secuencia (Figura 5). En términos generales cumplen con los estándares de calidad esperados en métricas claves como calidad por base, contenido de nucleótidos y niveles de duplicación. No se observan parámetros en rojo lo que sugiere que el protocolo de limpieza utilizado fue efectivo logrando eliminar extremos con posibles adaptadores residuales y secuencias cortas; siendo estas secuencias adecuadas para análisis posteriores como el ensamblaje y anotación.

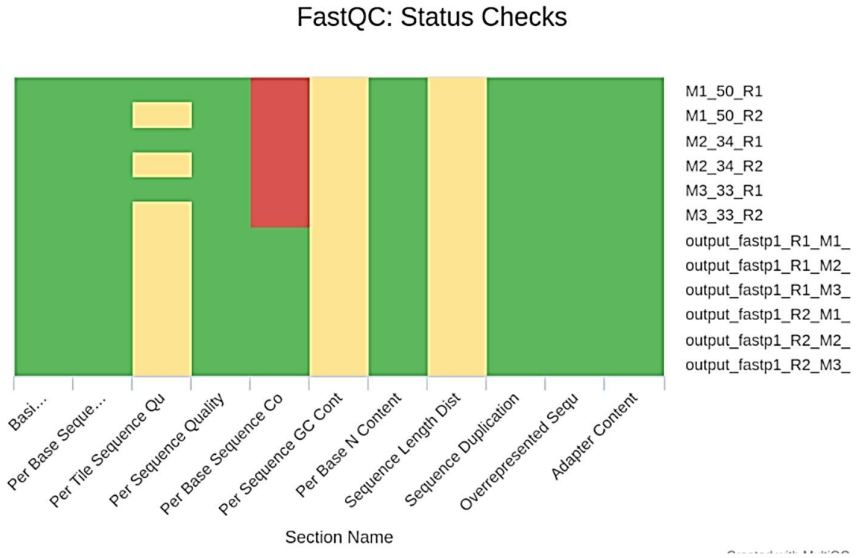

Figura 5 Resultado de multiqc de comparación de parámetros antes y posterior a la limpieza.
Nota: los resultados de las seis primeras lecturas son previas a la limpieza.

4.3 Ensamblaje

Cuando se realizó el ensamblaje con Spades, este determinó que los Kmeros adecuados para las tres muestras fue de 127; cuyo valor se utilizó posteriormente en Quast para la evaluación de la calidad. Spades recomienda que el tamaño del k-mero sea

aproximadamente la longitud de las lecturas (130 pb en este estudio) menos 1; sin poder ser mayor que la longitud de las lecturas (28).

Se debe considerar que en el caso de lecturas cortas, no es capás de generar la secuencia completa del cromosoma, por lo tanto genera lectures de diferentes partes del genoma, con las cuales se debe proceder al ensamblaje, que puede generar errores, por lo que se debe evaluar la calidad del mismo (29,43). En este caso se utilizó la herramienta QUAST, cuyos resultados se observan en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

Tabla 3 Resultados calidad ensamblaje de muestras propias.

Parámetro	**Ecag1_50**	**Ecag2_34**	**Ecag3_33**
Número de contigs	89	115	152
Número de scaffolds	88	112	143
Longitud total	4675789	4971222	5315761
N50	123742	119233	143053
L50	12	15	11
GC %	50,64	50,63	50,6
# N's por 100 kbp	0	0	0
Promedio de cobertura de profundidad	44	45	42
Singletons (%)	0.13	0.09	0,09

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la longitud del genoma, el genoma de referencia de *Escherichia coli* str. K-12 substr. MG1655, presenta un tamaño aproximado de 4.6 MB (32). Al comprar este valor con los obtenidos para las muestras Ecag1_50 y Ecag2_34, se observa una similitud general. Sin embargo, las muestra Ecag3_33 tiene una longitud superior, lo cual podría atribuirse a la presencia de regiones no representadas en el genoma de referencia o a posibles errores en el ensamblaje; adicionalmente se puede visualizar en los resultados que el genoma de la muestra Ecag3_33 es el más fragmentado con mayor número de contigs (152) comparado con las otras dos muestras (89 y 115); esto se puede deber a que la tecnología de secuenciación de Illumina genera lecturas cortas, lo que puede dificultar el ensamblaje completo del genoma en un solo contig (44). Por tanto, es necesario completar este análisis con otras métricas de calidad para una interpretación más robusta.

En cuanto al porcentaje de GC, los valores obtenidos en las muestras analizada son cercanos al valor de referencia reportado para *Echerichia coli,* que corresponde al 51% (32). Respecto al valor de N50, que se define como la longitud mínima de los contigs que cubren al menos la mitad de un ensamblaje, se establece que a mayor valor de N50 se sugiere mayor contiguidad del genoma ensamblado (45). En este estudio, los valores de N50 oscilaron entre 119233 y 143053 pb. Por su parte, el valor de L50 que representa el número mínimo de contigs que suman el 50% del genoma, se considera mejor entre menor el valor (45). En las muestras analizadas, los valores de L50 fueron bajos, entre 11 y 15 contigs, lo que sugiere una buena calidad del ensamblaje.

Finalmente según se muestra en la **Tabla 3Tabla 4**, la cobertura de secuenciación obtenida varió entre 42x-45x; y de acuerdo con la literatura, coberturas entre 30x a 50x son considerados adecuados para genomas procariotas (46),

Si bien estas métricas son fundamentales para estimar la integridad estructural del ensamblaje, no abordan aspectos biológicos clave, como la presencia y completitud de genes esenciales. Por ello, se evaluó tambien la completitud genómica y la integridad del contenido génico mediante la herramienta BUSCO, cuyos resultados se encuentran en la Tabla 4. Los grupos BUSCO están compuestos por genes altamente conservados que, para ser considerados como evidencia de un buen ensamblaje genómico, deben estar presentes como copia única en al menos el 90% de las especies pertenecientes a un linaje específico. En este estudio, los ensamblajes obtenidos cumplen con este criterio, alcanzando valores de completitud de 100%, lo que indica una alta calidad e integridad genómica (26).

Tabla 4 Resultados calidad ensamblajes con BUSCO.

Parámetro	**Ecag1_50**	**Ecag2_34**	**Ecag3_33**
BUSCO completos (C)	100,0%	100,0%	100,0%
BUSCOs completos y de copia única (S)	99,5%	99,5%	99,5%
BUSCOs completos y duplicados (D)	0,5%	0,5%	0,5%
BUSCO fragmentados (F)	0,0%	0,0%	0,0%
BUSCO desaparecidos (M)	0,0%	0,0%	0,0%

Total de grupos de BUSCO buscados (N)	440	440	440

Fuente: Elaboración propia

4.4 Anotación de genomas

Se realizó la anotación de los genomas de muestras propias, y se obtuvo como resultados los presentados En la **Tabla 5**:

Tabla 5 Resumen de resultados anotación de genomas propios.

Muestra	CDS	genes	rRNA	Regiones repetidas	tRNA	tmRNA
M1_50	4337	4430	9	3	83	1
M2_34	4648	4738	9	2	80	1
M3_33	4968	5071	11	2	91	1

Fuente: Elaboración propia

El genoma de referencia reporta aproximadamente 4651 genes (32), cifra que concuerda con los valores observados en los genomas ensamblados, los cuales oscilan entre 4337 y 4968 genes. El mayor número de genes detectado en la muestra M3_33 podría estar relacionado con una mayor diversidad funcional; la presencia de elementos genéticos móviles como plásmidos asociados a procesos de transferencia horizontal de genes; y también se puede relacionar con el hecho que es el genoma que más fragmentado estaba según el número de contigs determinado previamente. Esta variabilidad genética podría reflejar una adaptación del microorganismo a cambios ambientales cambiantes, como las que se presentan en fuentes de agua (3).

4.5 Tipificación por MLST

La tipificación por MLST, considera un conjunto de genes para una especie bacteriana, y mutaciones dentro de estás para comparar e identificar la relación entre aislados (47). La designación de tipos de secuencias (ST) ha sido considerada por mucho tiempo el estándar de oro para la tipificación de organismos (47). En Tabla 6, se visualiza los STs asignados a cada muestra. Además, se muestran los alelos correspondientes a cada uno de los siete genes housekeeping de *E. coli* considerados en la tipificación, cuya combinación determina el ST final.

Tabla 6 Asignación de ST a las muestras en estudio.

Código	ST	*adk*	*fumC*	*gyrB*	*icd*	*mdh*	*purA*	*recA*
Ecal1	1170	13	40	19	13	23	28	109
Ecal2	5044	57	11	4	109	7	8	2
Ecal3	10	10	11	4	8	8	8	2
Ecal4	-	10	11	4	8	8	8	2
Ecal5	224	6	4	33	16	11	8	6
Ecal6	973	154	187	22	52	130	129	4
Echa7	453	99	6	33	33	24	8	7
Echa8	453	99	6	33	33	24	8	7
Echa9	13527	10	11	4	1275	8	8	2
Echa10	38	4	26	2	25	5	5	19
Echa11	423	6	4	33	1	20	12	7
Echa12	744	10	11	135	8	8	8	2
Echh13	38	4	26	2	25	5	5	19
Echh14	10	10	11	4	8	8	8	2
Echh15	38	4	26	2	25	5	5	19
Echh16	226	10	27	5	8	8	7	2
Echh17	10	10	11	4	8	8	8	2
Echh18	10	10	11	4	8	8	8	2
Ecag19	1706	6	29	12	16	11	8	6
Ecag20	540	6	7	57	1	8	8	2
Ecag21	131	53	40	47	13	36	28	29
Ecag22	540	6	7	57	1	8	8	2
Ecag23	117	20	45	41	43	5	32	2
Ecag24	12485	6	1898	5	26	24	8	6
Ecag25	155	6	4	14	16	24	8	14
Ecag1_50	48	6	11	4	8	8	8	2

Ecag2_34	744	10	11	135	8	8	8	2
Ecag3_33	31	18	22	17	6	5	5	4

Fuente: Elaboración propia.

En base a la información obtenida previamente se determinó los complejos clonales existentes, en función de tipo de hospedero o muestra (Figura 6 y Figura 7).

En primer lugar, en las muestras propias, Ecag1_50, Ecag2_34 y Ecag3_33, provenientes de fuentes de agua, se pudo determinar 3 STs distinto como son el 48, 744 y 31 respectivamente. El ST48 se asocia al filogrupo A (48) . En cuanto al ST 744 y 31 no se registra información.

En cuanto a aislados de muestras de alimentos presenta 6 STs diferentes como son 1170, 5044, 10, 224, 973; con un aislado en el que no se pudo identificar el ST (Ecal4 = banano), esto puede deberse a una baja cobertura dado que en este tipo de alimentos suele encontrarse *E. coli* en concentraciones bajas; o falta de información en la base de datos (49). Para los aislados de muestras de heces de animales se detectó 3 STs en perros (38, 423 y 744) y 3 en gallinas (453, 453, y 13527). Y en las muestras de heces humanas se detectó tres STs diferentes, 38 en dos aislados, 10 en tres aislados y 226 en uno; lo que podría indicar un predominio del ST10 y 38 en este tipo de muestras. Por bibliografía se conoce que el ST10 domina en América del Sur (50), en cuanto al ST38 se conoce que es uno de los 10 principales linajes pandémicos humanos conocidos (51).

Se pudo determinar que existen 10 STs diferentes asociados a las muestras de agua como son la 1706, 131, 117, 12485. 155, 48, 744, 540 y 31, siendo el ST540 el más prevalente (20%), la cual es conocida como *E. coli* productoras de metalo-β-lactamasa de tipo Nueva Delhi (NDM-5) a nivel mundial, considerada una subvariante de riesgo al conferir mayor resistencia (52).

En las muestras de agua, también se identificó el ST131, que es un clon asociado a la adquisición de resistencia a las fluoroquinolonas, de un factor de virulencia de adhesión y de un conjunto de genes de resistencia a antibióticos (ARG) transmitidos por plásmidos (3) y asociados a casos de ITU (52); este ST131 se identificó en el estudio de VanderYacht y colaboradores del 2019 en Ecuador (53), en el cual se lo asoció a genes de resistencia como el blaTEM-1b.

En algunos estudios en Ecuador, se han identificado otros STs, como el ST162, ST38, ST1706 y ST48; siendo el ST162 perteneciente a un aislado de muestras de agua usado en riego el más prevalente (23% de los genomas analizados)(53),

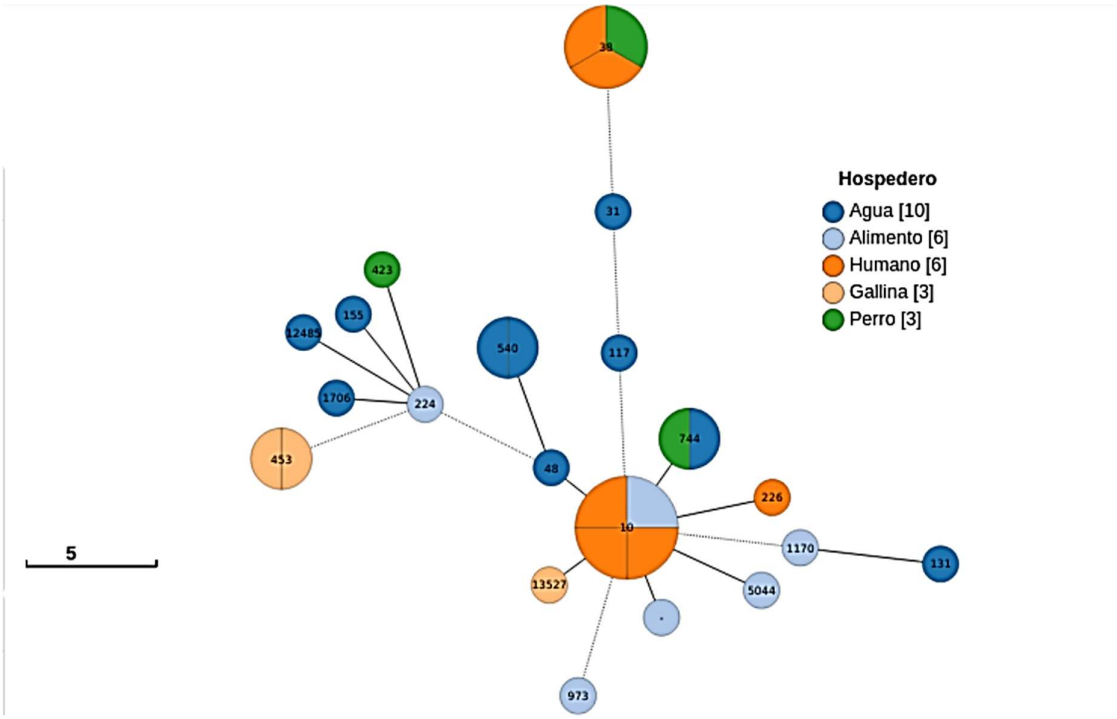

Figura 6 ST por hospederos o tipo de muestra
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 7, se puede visualizar que el ST que predomina es el 10, encontrándose en muestras de heces de humanos y de alimentos (específicamente en la mora). El ST38 es el segundo en predominar en tres muestras correspondientes a heces de animales (perro) y de humanos. Por lo demás, no se observa que ningún ST predomine en algún tipo particular de muestra.

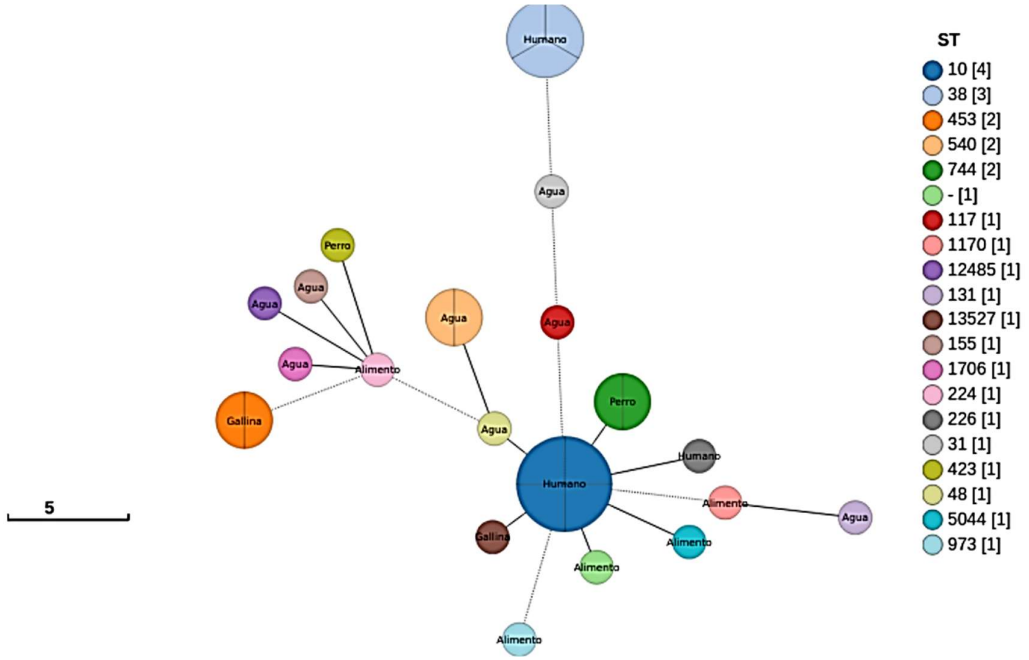

Figura 7 Número de STs identificados en función del tipo de muestra.
Fuente: Elaboración propia

Es importante destacar, que en los aislados analizados, no se detectó la presencia de los clones ST167, ST410, y ST617, los cuales se encuentran entre uno de los más prevalentes a nivel global, y están asociados a la producción de una metalo-β-lactamasa de Nueva Delhi (54)(NDM). Esta enzima pertenece a la clase β1 metalo-β-lactamasa, capaz de hidrolizar casi todos los β-lactámicos excepto los monobactámicos, lo que convierte a estos aislados de alto interés clínico y epidemiológico. En cuanto a las fuentes de aislamiento de *E.coli* con el gen *blaNDM*, se conoce que la mayoría proviene del *Homo sapiens* (50), lo que resalta su importancia en la salud human. Sin embargo, diversos estudios han demostrado su presencia también en animales y en el ambiente, evidenciando la diseminación de clones productores de NMD (54) .

4.6 Detección de genes de resistencia

Con respecto a los genes de resistencia identificados en los aislados propios de *E. coli* provenientes de muestras de agua, se pudo identificar que en el caso del aislado Ecag1_50 se identificaron únicamente dos genes de resistencia *mdf(A)_1* y *qnrB19_1.* En el aislado Ecag2_34 los genes presentes fueron: *aadA2_1, ant(3")-Ia_, aph(3")-Ib_5, aph(3')-Ia_1,*

aph(6)-Id_1, catA1_1, cmlA1_1, dfrA12_8, floR_2, mdf(A)_1, tet(B)_2 y *tet(M)_8*. Finalmente, en el aislado Ecag3_33, se identificaron los genes *blaTEM-1B_1, catA1_1, dfrA1_8, mdf(A)_1 , sul1_5* y *tet(A)_6.* El gen común a todas las muestras fue el *mdf(A)_1*, el cual corresponde a una bomba de flujo inespecífica que confiere resistencia a bajo nivel a múltiples antibióticos, y por tanto se considera de menor riesgo clínico (55).
La importancia del estudio de genes de resistencia en muestras de agua en Ecuador se debe a que en el país hay falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, y se estima que solo el 31% de las aguas residuales domésticas en Ecuador se tratan, lo que constituye uno de los porcentajes más bajos para la región de América Latina y el Caribe; poniendo en riesgo la integridad ambiental, al ser una práctica común en el país la eliminación de residuos sin tratar en fuentes de agua (ríos y arroyos), considerando que incluso en algunos casos estas aguas contaminadas se usan con fines de riego (56). De acuerdo con las Naciones Unidas, lograr un tratamiento universal de aguas residuales para 2030, es un componente fundamental para proteger tanto la salud humana como el medio ambiente y evitar contribuir al aumento de la resistencia a los antibióticos (57).

Por tanto, desde la perspectiva de salud pública y ambiental, resulta relevante que en las muestras de agua no se hayan identificado múltiples genes de alto riesgo clínico. La excepción fue la detección del gen *blaTEM-1B_1,* productor de β lactamasas, asociado a la resistencia hospitalaria y considerado un marcador importante de presión selectiva en ambientes contaminados (58). Así mismo, la presencia de qnrB19_1 es significativa, dado que este gen confiere resistencia a fluoroquinolonas, que se utilizan comúnmente en enfermedades de tipo sistémico (59). Otros genes de interés como *aph(6)-Id_1* y *aph(3")-Ib_5* reflejan resistencia a aminoglucósidos como gentamicina, estreptomicina y kanamicina (60).

Estos resultados permiten inferir que, en el contexto de las fuentes naturales de agua analizadas en la provincia de Carchi, Ecuador, no se evidencia un reservorio inmediato de genes asociados a resistencia crítica frente a antimicrobianos de última línea. Esto reduce la probabilidad de que el agua actúe como vehículo de diseminación hacia bacterias patógenas humanas o animales. Sin embargo, se debe mantener programas de monitoreo continuo, dado que la situación puede cambiar con el paso de los años, debido a la contaminación agrícola, hospitalaria y comunitaria.

Hablando en términos generales, por tipo de ambiente, en la mayoría de las muestras se identificaron un número de genes similar, es así como en los aislados provenientes de muestras de heces humanas se identificaron 24 genes de resistencia, 20 genes de resistencia tanto en muestras de agua como de alimentos, y por últimos en heces de animales se detectó 19 genes. Los genes más frecuentes en todas las muestras fueron: el *mdf(A)_1* (100% de las muestras), *tet(A)_6* (42,86%), *aph(6)-Id_1* (39,29%), *aph(3")-Ib_5* (35,71%), *fosA3_1* (28,57%), *sul2_2* (28,57%), *blaTEM-141_1* (28,51%), *tet(B)_2* (25%) y *qnrB19_1* (21,43%).

Específicamente en aislados provenientes de muestras de alimentos destaca la prevalencia de los genes *blaCTX-M* y *blaTEM* presente en el 66,6% de muestras en este estudio. En el caso de las muestras de heces de animales predomina el gen *qnrB19_1* y *tet(B)_2* con un 33,33% cada uno; en las muestras de heces de humanos resalta el gen *tet(A)_6* en un 50%; y por último en los aislados de muestras de agua predomina el gen *blaTEM-1B_1* y *tet(A)_6* presentes en un 50%;

En la **Tabla 7**, se detalla la función de los genes más frecuentes identificados en este estudio.

Tabla 7 Descripción de función de los genes de resistencia identificados con más frecuencia.

Nombre del gen	Función
mdf(A)_1	Es un transportador secundario/bomba de eflujo multifármaco que reconoce y exporta un amplio espectro de compuestos tóxicos estructural y eléctricamente diferentes (55).
tet(A)_6	Establece una bomba de eflujo de antibióticos de la superfamilia facilitadora mayor (MFS); que se encuentra en muchas especies de bacterias gramnegativas, y permite el bombeo dirigido de antibióticos fuera de una célula para conferir resistencia a la tetraciclina (61).
aph(6)-Id_1 (strB)	Se relaciona con una fosfotranferasa que participa en el desarrollo de resistencias frente a la estreptomicina. Esta enzima modifica la estreptomicina uniendo un grupo fosfato, e inactivando así el antibiótico, pero requiere de *strA aph(3´´)-Ib* . Adicionalmente, se conoce que se asocia frecuentemente a aislados clínicos (62).

aph(3")-Ib_5	Gen del aminoglucósido 3'-fosfotransferasa. "_5", que confiere resistencia a los aminoglucósidos, fosforilando estos antibióticos aminoglucósidos e inhabilitándolos (60).
fosA3_1	Resistencia a la fosfomicina y antibióticos a base de ácido fosfónico, que actúan mediante la ruptura del anillo epóxido de la molécula. Para su acción depende de los cofactores manganeso (II) y potasio y utiliza glutatión (GSH) como molécula nucleófila (1). El gen fosA está usualmente presente en el cromosoma de bacterias Gram negativas, como *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae,* y *Serratia marcescens*. El gen fosA3, se ha visto que es uno de los más distribuidos, por ejemplo, en China se ha reportado que esté presente en más del 90% de *E. coli* productora de β lactamasas de espectro extendido resistente a la fosfomicina (BLEE) (50).
sul2_2	Se asocia a resistencia a la sulfonamida, al codificar la enzima dihidropteroato sintasa que actúa inhibiendo la síntesis del ácido fólico (63).
blaTEM-1B_1	Se asocia a la resistencia a betalactámicos, al codificar las enzimas beta-lactamasas (BLEE) (58).
blaCTX-M-55_1	Asociada a la producción de β-lactamasas, que otorgan resistencia a la mayoría de los antibacterianos, incluidos penicilinas, cefalosporinas de espectro estrecho y oxyimino-cefalosporinas como CAZ, cefotaxima, ceftriaxona y cefepima (64).
tet(B)_2	Confiere resistencia a la tetraciclina, la doxiciclina y la minociclina; al regular una bomba de eflujo de la superfamilia facilitadora mayor (MFS (65).
blaTEM-141_1	Codifican enzimas beta-lactamasas (BLEE) que confieren resistencia a los antibióticos betalactámicos, como penicilinas y cefalosporinas (64).
qnrB19_1	Se relaciona con la resistencia a las fluoroquinolonas, asociado principalmente con plásmidos que facilitan su transferencia entre poblaciones bacterianas (59).

Fuente: Elaboración propia

Por último, en la Tabla 8, se visualiza las mutaciones detectadas en algunos genes de resistencia.

Tabla 8 Detección de mutaciones en genes de resistencia.

Aislado	Gen	Mutación	Cambio de aminoácido/nucleótido	Resistencia asociada
Ecag1_50	No se detectó	No se detectó	No se detectó	No se detectó
Ecag2_34	*gyrA*	D87N	Asparagina en lugar de aspartato	Fluoroquinolonas
Ecag2_34	*gyrA*	S83L	Leucina en lugar de serina	Fluoroquinolonas
Ecag2_34	*parC*	A56T	Treonina en lugar de alanina	Fluoroquinolonas
Ecag2_34	*parC*	S80I	Isoleucina en lugar de serina	Fluoroquinolonas
Ecag2_34	*glpT*	E448K	Lisina en lugar de ácido glutámico	Fosfomicina
Ecag3_33	*glpT*	E448K	Lisina en lugar de ácido glutámico	Fosfomicina
Ecag3_33	*uhpT*	E350Q	Glutamina en lugar de ácido glutámico	Fosofomicina
Ecag3_33	*cyaA*	S352T	Treonina en lugar de serina.	Fosfomicina
Ecag3_33	*gyrA*	S83L	Leucina en lugar de serina.	Quinolona
Ecag3_33	*parC*	S57T	Treonina en lugar de serina.	Quinolona
Ecag3_33	*blaTEMp*	C32T	Timina en lugar de Citosina	Amoxicilina-ácido clavulánico/Piberacilina-tazobactam/Ticarcilina-ácido clavulánico

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados son una evidencia de los mecanismos que permiten a los aislados de *E. coli* sobrevivir frente a antibióticos; detectándose mutaciones en genes cromosómicos (*gyrA, parC*) que alteran los blancos de las fluoroquinolonas, de fosfomicina; así como en genes plasmídicos (*qnrB19*). En Ecuador la detección de estas mutaciones puede ayudar a

anticipar la aparición de clones de alto riesgo como los asociados a fluoroquinolonas y fosfomicina.

4.7 Detección de genes de virulencia

En primer lugar, se debe indicar que los genes de virulencia están asociados a diferentes procesos como la producción de adhesinas, toxinas, invasinas, genes relacionados con la homeostasis del hierro, hemolisinas, antioxidantes y otros genes de evasión inmune, así como sistemas de secreción (3). Con la herramienta bioinformática utilizada se buscó identificar la presencia de 167 genes de virulencia; de los cuales en la muestra Ecag1_50, se detectaron 44 genes; en la muestra Ecag2_34, se detectaron 45 genes; y en la Ecag3_33, 65 genes. En las tres muestras los genes de virulencia comunes fueron el *aslA, csgB, csgD, csgE, csgF, csgG, entA, entB, entC, entD, ente, entF, entS, espL1, espX1, espX5, espY1, fepA, fepB, fepC, fepD, fepG, fes, ompA*; de los cuales se pueden destacar los genes *espL1, espX1, espX5* y *espY1* que se caracterizan por ser efectores del sistema de secreción tipo II (T3SS) que se relaciona directamente con el locus LEE en enteropatógenos como *E. coli* enteropatogénica (EPEC) y *E. coli* enterohemorrágica (EHEC), el mismo que se relaciona con la formación de lesiones en células epiteliales de humanos y animales, al tener una acción citotóxica en el huésped, alterar la señalización celular y remodelan el citoesqueleto (66); sin embargo los aislados no tienen los genes *esc, sep* y *eae*, también presentes en este locus, lo que indica que no tienen el locus LEE completo que se asocia a los síntomas típicos de diarrea.

Por otro lado, se evidencia la presencia de genes (*entA, entB, entC, entD, ente, entF, entS, fepA, fepB, fepC, fepD* y *fepG)* relacionados con el sistema de enterobactina que es el sideróforo más común en *E.* coli y ayuda al microorganismo en el proceso de colonización (67,68), común en cepas ambientales. También otros genes de interés son los genes *csgB, csgD, csgE, csgF y csgG* que están asociados a la adhesión a superficies y formación de biofilms, aunque no necesariamente significa que se asocie a patogenicidad (69).

La muestra Ecag3_33 destaca por poseer el mayor número de genes de virulencia entre los cuales, los genes que no comparte con ninguno de los otros aislados fueron *aap/aspU, chuU, chuV, chuW, chuX, chuY, cif, cseA, espY2, espY3, espY4, fyuA, gspC, gspD, gspE, gspF, gspG, gspH, gspI, gspJ, gspK, gspL, gspM, irp1, irp2, iucA, iucB, iucC, iucD, iutA,*

kpsD, kpsM, pic, sepD, sepL, sepQ/escQ, sfaX, shuA, sus, shuT, shuX, ybtA, ybtE, ybtP, ybtQ, ybtS, ybtT, ybtU y *ybtX;* lo que sugiere que probablemente esta cepa al tener un perfil de factores de virulencia más complejo es más peligrosa. Entre los genes mencionados previamente, algunos genes de interés son los genes aap/aspU relacionados con la dispersina que está relacionado con la formación de biofims y la permanencia de *E. coli* enteroagregativa (EAEC) en el intestino (70).

Por otro lado, los genes cseA*, espY2, espY3, espY4*, *sepD, sepL* y *sepQ/escQ*, se relacionan con la producción de elementos de sistema de secreción tipo III (T3SS), relacionado con la adhesión y daño epitelial (70). En cuanto, a los genes *fyuA, irp1, irp2, ybtA, ybtE, ybtP, ybtQ, ybtS, ybtT, ybtU* y *ybtX* son genes que forman parte de una isla de patogenicidad, relacionado con el sistema de sideróforo yersiniabactina, que es muy importante en *E. coli* extraintestinales (ExPEC) (70,71). Como otros genes, asociados con sideróforos están los genes *iucA, iucB, iucC, iucD* e *iutA,* que se relacionan con la aerobactina, presente comúnmente en plásmidos de ColV (72).

También, se detectó los genes *kpsD* y *kpsM,* que actúan en el proceso de transporte de polisacáridos de la cápsula (70); y los *genes shuA, shuS, shuT, shuX*, *chuU, chuV, chuW, chuX* y *chuY*, relacionados con ser receptores de hemaglobina, lo que podría favorecer su supervivencia en sangre (73).

La combinación de estos genes puede relacionarse con cepas de *E.coli* asociadas a enfermedades intestinales y extraintestinales. Además, varios de estos genes están en plásmidos o islas móviles (ColV, pAA y HPI), lo que implica riesgo de diseminación horizontal a otras bacterias en el ambiente (72).

De los otros aislados, destaca la cepa Echh18, proveniente de muestras fecales humanas, la cual se caracteriza por la presencia de genes asociados a la evasión de la respuesta inmune, ausentes en el resto de los aislados. Entre estos se encuentran los genes *cesAB, cesD, cesD2, cesL, cesT, escC, escD, escE, escF, escG, escI, escJ, escL, escN, escO, escP, escR, escS, escT, escU, escV, espA, espB, espD*, *espG*, *map, nleB1, nleE, nleF, nleH1, nleH2, sepD, sep* y *sepQ/escQ*. Cabe señalar que las proteínas codificadas por *espB, espD, espB2* y *espA* cumplen las funciones inhibitorias de la fagocitosis.

Asimismo, el gen *nleF,* al interactuar con la caspasa-4, estimula el sistema inflamatorio y suprime las respuestas inmunológicas celulares. En conjunto con MAP, *nleF* y el factor inhibidor del ciclo (Cif), estas moléculas contribuyen a la muerte de las células hospedadoras al bloquear el desarrollo celular normal. Las toxinas producidas por la familia Enterobacteriaceae incluyen los genes de las toxinas SepA y Pic (71). Es importante

mencionar que las funciones de diversas moléculas relacionadas con las familias *Nle* y *Esp* aún se encuentran en proceso de estudio (71).

A continuación, en la **Tabla 9** se indican los genes únicos identificados por tipo de muestra:

Tabla 9 Resumen genes de virulencia únicos detectados por tipo de muestra.

Tipo de muestra	Genes identificados
Agua	*cseA, etpB, f17d-C, f17d-D, f17d-G, ibeA, kpsT, pic, shuS.*
Alimentos	*espR3, espX2, papB, papC, papD, papE, papH, papI, papJ, papK, sfa X, vat*
Heces animales	*No detectados*
Heces humanos	*afaBI, afaC-, cesAB, cesD, cesD2, cesL, cesT, cif, daaD, daaE, daaF, eae, escC, escD, escE, escF, escG, escI, escJ, escL, escN, escO, escP, escR, escS, escT, escU, escV, espA, espB, espD, espG, espL2, etgA, map, nleB1, nleE, nleF, nleH1, nleH2, sepD, sepL, sepQ/escQ, stcE*

Fuente: Elaboración propia

De estos genes, un grupo importante que no se ha mencionado previamente es el cluster de genes *papA-papH*, que son responsables de la formación de la fimbria P (71).

Es importante mencionar que uno de los genes de interés comunes en todas las cepas son los genes *csg* que son conocidos por actuar como factores de adherencia y colonización, facilitando la creación de microcolonias y la producción de biopelículas (71).

4.8 Determinación de filogrupos

E. coli es una bacteria comensal común que coloniza el intestino poco después del nacimiento. Compite con éxito en el intestino humano y es el anaerobio facultativo más prevalente en el microbiota intestinal humana; y se puede clasificar en los siguientes grupos: A, B1, B2, C, D, E, F y G.

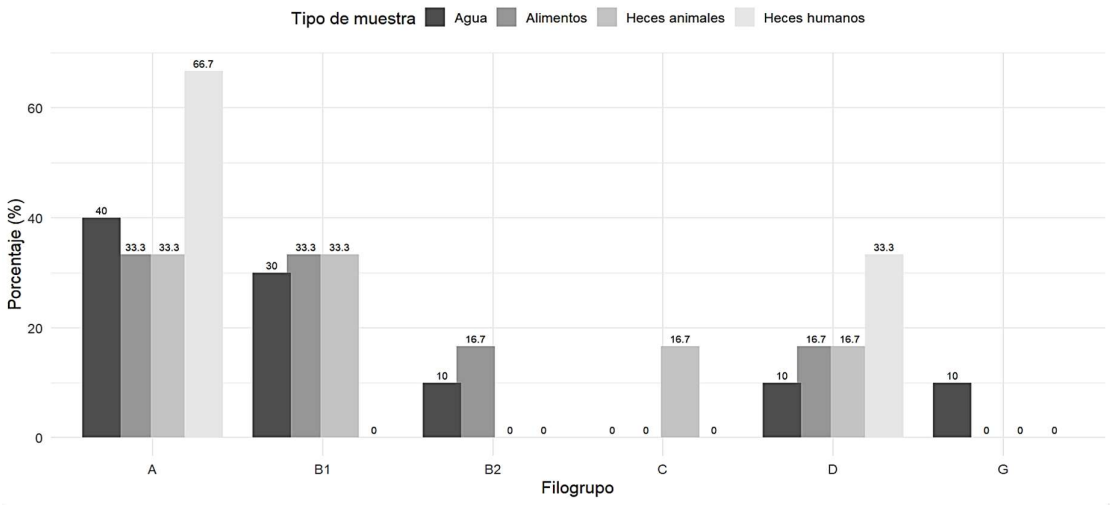

Figura 8 Distribución de filogrupos por tipo de muestra.

Fuente: Elaboración propia

El filogrupo más abundante fue el A (49%), seguido del B1 (30%), presentes en muestras de origen ambiental (Agua). Por otro lado, el filogrupo B2 (16,6%) se recuperó principalmente de alimentos; este patrón es similar a un estudio realizado en Sudafrica, de muestras de agua y productos frescos (74). En cuanto al filogrupo D, se identificó en varios aislados, encontrándose principalmente en muestras de heces de seres humanos (33,3%). En las muestras propias, el filogrupo A, fue asignado a las cepas Ecag1_50 y Ecag2_34, mientras que la cepa Ecag3_33 pertenecía al filogrupo D. Las cepas patógenas de *E. coli* que causan infecciones fuera del intestino suelen pertenecer a los grupos B2 y D, mientras que las cepas no patógenas se clasifican típicamente en los grupos A o B1, asociadas comúnmente a procesos ambientales (17). Por tanto, la cepa de mayor riesgo sería la Ecag3_33, al estar en un filogrupo considerado patógeno, que tiene relación con que también fue el aislado donde se identificó mayor número de genes de virulencia.

Por otro lado, los grupos E y F están asociados con los grupos principales B2 y D, que son cepas provenientes de reservorios animales, considerándolas como comensales del intestino de animales. Cabe destacar que las cepas de *E. coli* que presentan un fenotipo idéntico, pero tienen una composición genética diferente se categorizan dentro del clado I oculto (17).

4.9 Determinación de serotipos.

Los serotipos se categorizan de acuerdo con los antígenos de superficies H (componentes del flagelo) y O (polímero oligosacárido) y K (polisacárido capsular (17) .

En las muestras propias, se pudo determinar que el aislado Ecag1_50 correspondía al serotipo O5:H11, el cual se ha detectado en grupos de *E. coli* productores de la toxina Shiga; y por tanto se le asocia a riesgo de síndrome hemolítico urémico sobre todo en menores de edad, pudiendo ser un indicativo de riesgo, sin embargo, esto se debe correlacionar con los genes de virulencia y resistencia identificados previamente.

Para el aislado Ecag2_34 se detectó el serotipo -:H9, la usencia de la determinación del antígeno O se puede deber a que algunos serotipos que son poco frecuentes no están bien caracterizados en bases de datos, que puede asociarse también a la presencia de mutaciones que impiden la detección con el genoma de referencia; lo que proporciona información parcial de la cepa; sin embargo se conoce que cepas con el antígeno H9, han sido descritas en infecciones intestinales y extraintestinales (75).

Y en el aislado Ecag3_33 se detectó el serotipo O130:H27, que suele asociarse con la producción de toxina Shiga, pero con menos frecuencia que otros serotipos como el O157:H7. También se ha reportado su presencia en animales o alimentos.

Vale indicar que en Ecuador los estudios se han centrado principalmente en resistencia antimicrobiana y calidad de agua o alimentos, que en detección de serotipos; por lo que la información generada es de interés.

En los aislados proveniente de muestras de alimentos y heces de humanos no se pudo detectar un serotipo en particular asociado a estas muestras. En el caso de muestras de heces de animales en el 33,3% se detectó el serotipo O23:H16. Y en los provenientes de muestras de agua el serotipo predominante fue el 09:H30 con un 20%.

Los únicos serotipos que se identifican en dos tipos de muestra fue el O86:H18 en heces de humanos y animales; y el O88-H48 en heces en animales y alimentos Figura 9.

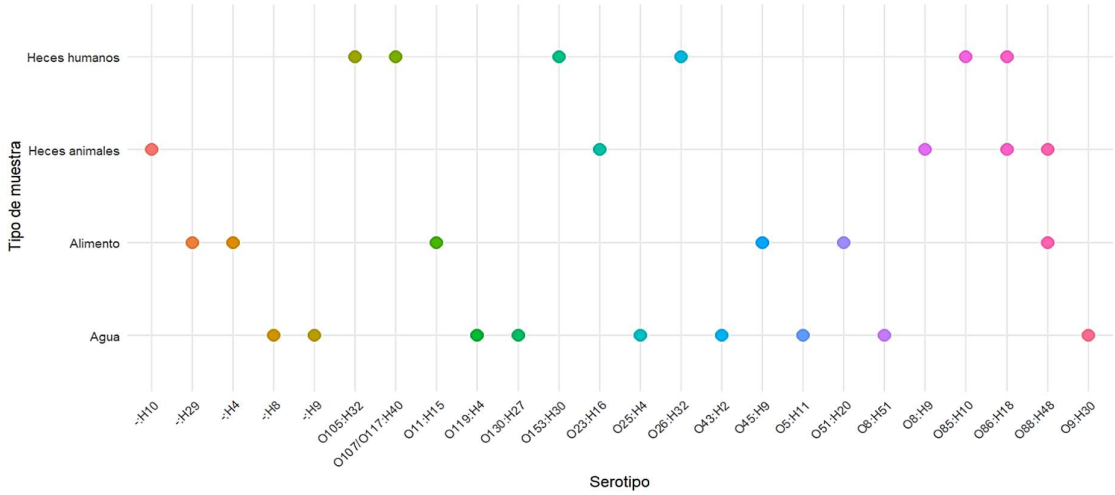

Figura 9 Distribución de serotipos por tipo de muestra.
Fuente: Elaboración propia

4.1 Análisis filogenético.

La Figura 10 de relaciones filogenéticas, se basa en SNPs del genoma “core”, comparando con un genoma de referencia; en cuanto a los aislados de fuentes de agua se observa que no forman un clado exclusivo, sino que se agrupan con cepas humanas y animales, lo que refuerza la hipótesis de contaminación fecal a partir de heces de animales, y circulación entre ambientes. Adicionalmente en los aislados de agua presentan filogrupos A, B1 y algunos D, lo que indica presencia de cepas comensales y ambientales (esperable en agua); pero también filogrupos patogénicos (D), lo que sugiere contaminación humana o animal (75).

Los aislados de agua comparten perfiles de resistencia con cepas humanas y animales, incluyendo genes como *blaTEM, tetA, tetB, sul1, sul2, aadA, aph, qnrS,* etc; lo que podría implicar un riesgo de transmisión a humanos. Esto indica que los aislados de fuentes de agua han estado expuestos a presión selectiva ejercida por antibióticos, probablemente por descarga de aguas residuales con residuos agropecuarios, domésticos (7).

Con respecto a los serotipos, el serotipo más frecuente O88:H48, se ha reportado en infecciones extraintestinales y algunos STEC; en cuanto a H86:H18 y O119:H4 es típico de *E.coli* entero patogénica EPEC; O26:H32, relacionada con STEC y EHEC (74,75); sin

embargo, no se detectó variantes peligrosas como O157, O26:H11, O45:H2, O103, O111, O121 y O145.

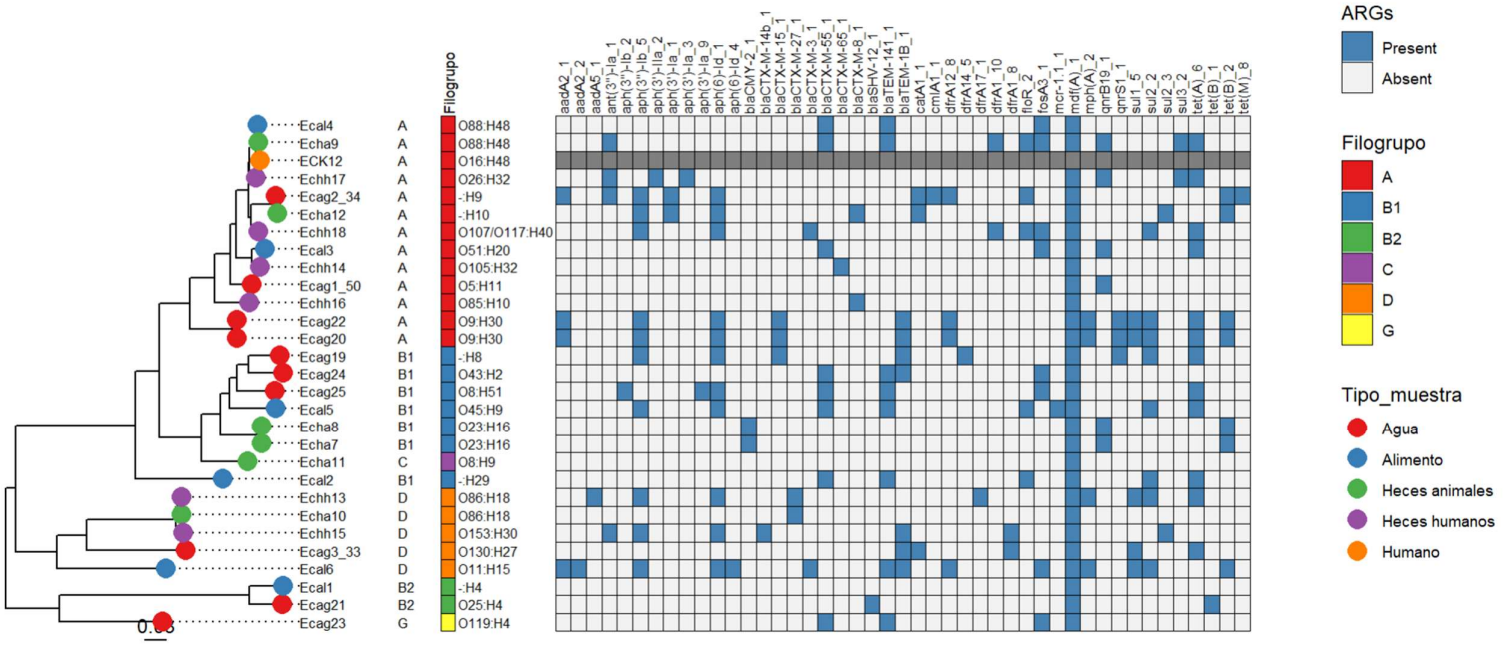

Figura 10 Análisis filogenético de muestras en estudio.
Fuente: Elaboración propia

5. Conclusiones

- Los ensamblajes *de novo* de los tres aislados de agua Ecag1_50, Ecag2_34 y Ecag3_34 mostraron métricas robustas como valores de N50 mayor a 119kb, L50 entre 11-15, cobertura entre 42-45x, completitud BUSCO 100%, lo que confirma la integridad estructural y funcional.
- Se identificaron múltiples STs en los aislados de agua, alimentos, heces humanas y animales, siendo los de mayor interés el ST131 (resistencia a fluoroquinolonas), ST38 y ST540 en agua relacionado con NDM-5.
- Se detectó la coexistencia de filogrupos comensales (A, B1) y patogénicos (D, B2) que refleja la interacción entre reservorios ambientales y humanos en Ecuador.
- Los aislados de agua comparten perfiles de resistencia (*blaTEM, tetA/B, sul1(2, aadA, qnrB19*) y genes de virulencia (*esp, ent, csg*, sideróforos de enterobactina, y yersiniabactina) con cepas humanas y animales, lo que evidencia presión selectiva por descargas de aguas residuales y contaminación agrícola.
- Los aislados Ecag1_50 y Ecag2_34 se ubican en los filogrupos ambientales (A), con genes de resistencia de bajo a moderado impacto clínico, lo que sugiere que no representa un riesgo inmediato, pero se requiere vigilancia continua.
- El aislado Ecag3_33 pertenece al filogrupo D, considerado patogénico y concentra un mayor número de genes de virulencia y genes de virulencia, que podría significar run potencial riesgo clínico, que debe ser monitoreado.

Limitaciones y recomendaciones

- El estudio depende de ensamblajes generados con tecnología de lectura corta, que produce fragmentos cortos y puede dificultar la resolución de regiones repetitivas o la identificación completa del antígeno O, como se visualizó en algunos aislados.
- Es necesario disponer de datos fenotípicos de resistencia, para poder confirmar la correlación entre el genotipo y la expresión real de genes de resistencia y virulencia.
- Para extrapolar los hallazgos a nivel nacional se recomienda aumentar el número de aislados en estudio y de regiones más diversas en Ecuador.

- Como perspectiva futura, el uso de metagenómica shotgun en muestras ambientales podría complementar los estudios basados en aislados, como el de este trabajo, permitiendo analizar el resistoma y la presencia de elementos genéticos móviles en reservorios ambientales, proporcionando contexto sobre la circulación y diseminación de genes de resistencia.

6. Referencias Bibliográficas

1. NAKAYAMA T, YAMAMOTO S, OHATA N, YAMAGUCHI T, JINNAI M, MINH DTN, et al. Common presence of plasmid encoding blaCTX-M-55 in extended-spectrum β-lactamase-producing Salmonella enterica and Escherichia coli isolates from the same edible river fish. Journal of Microorganism Control. 2023;28(2):49-56. doi:10.4265/JMC.28.2_49

2. Tomich AD, Klontz EH, Deredge D, Barnard JP, McElheny CL, Eshbach ML, et al. Small-molecule inhibitor of FosA expands fosfomycin activity to multidrug-resistant Gram-negative pathogens. Antimicrob Agents Chemother. 1 de marzo de 2019;63(3). doi:10.1128/AAC.01524-18;ISSUE:ISSUE:DOI PubMed PMID: 30642934.

3. Balbuena-Alonso MG, Cortés-Cortés G, Kim JW, Lozano-Zarain P, Camps M, del Carmen Rocha-Gracia R. Genomic analysis of plasmid content in food isolates of E. coli strongly supports its role as a reservoir for the horizontal transfer of virulence and antibiotic resistance genes. Plasmid. 1 de septiembre de 2022;123-124:102650. doi:10.1016/J.PLASMID.2022.102650 PubMed PMID: 36130651.

4. Guillén-Ferraro ML, Cordovéz-Martínez M del C, González-Romero AC, Medina-Ramírez GE, Mur-Caicedo L, Marcillo-Valencia KG. Bacterias multirresistentes en aguas de riego del río Chibunga, Chimborazo, Ecuador. FIGEMPA: Investigación y Desarrollo. 31 de enero de 2024;17(1 SE-Artículos):16-25. doi:10.29166/revfig.v17i1.5793

5. Vinayamohan PG, Pellissery AJ, Venkitanarayanan K. Role of horizontal gene transfer in the dissemination of antimicrobial resistance in food animal production. Curr Opin Food Sci. 1 de octubre de 2022;47:100882. doi:10.1016/J.COFS.2022.100882

6. Medina A, Vega Y, Medina J, López RN, Vayas P, Soria J, et al. Characterization of antimicrobial resistance profiles in Escherichia coli isolated from

captive mammals in Ecuador. Vet Med Sci. 1 de julio de 2024;10(4):e1546. doi:10.1002/VMS3.1546;WGROUP:STRING:PUBLICATION PubMed PMID: 39016692.

7. Montero L, Irazabal J, Cardenas P, Graham JP, Trueba G. Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing-Escherichia coli Isolated From Irrigation Waters and Produce in Ecuador. Front Microbiol. 4 de octubre de 2021;12:709418. doi:10.3389/FMICB.2021.709418/BIBTEX

8. Skandalis N, Maeusli M, Papafotis D, Miller S, Lee B, Theologidis I, et al. Environmental Spread of Antibiotic Resistance. Antibiotics 2021, Vol 10, Page 640. 27 de mayo de 2021;10(6):640. doi:10.3390/ANTIBIOTICS10060640

9. Sato T, Qadir M, Yamamoto S, Endo T, Zahoor A. Global, regional, and country level need for data on wastewater generation, treatment, and use. Agric Water Manag. 1 de diciembre de 2013;130:1-13. doi:10.1016/J.AGWAT.2013.08.007

10. Erjavec MStarcic. Escherichia coli : old and new insights. 2023;302.

11. Sati H, Carrara E, Savoldi A, Hansen P, Garlasco J, Campagnaro E, et al. The WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024: a prioritisation study to guide research, development, and public health strategies against antimicrobial resistance. Lancet Infect Dis. 2025;0(0). doi:10.1016/S1473-3099(25)00118-5

12. Pakbin B, Brück WM, Rossen JWA. Virulence factors of enteric pathogenic Escherichia coli: A review. International Journal of Molecular Sciences. MDPI; 2021. doi:10.3390/ijms22189922 PubMed PMID: 34576083.

13. NCBI. Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 genome assembly ASM584v2 - NCBI - NLM [Internet]. [citado 28 de septiembre de 2025]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_000005845.2/

14. Denamur E, Clermont O, Bonacorsi S, Gordon D. The population genetics of pathogenic Escherichia coli. Nat Rev Microbiol. 1 de enero de 2021;19(1):37-54. doi:10.1038/S41579-020-0416-X;SUBJMETA PubMed PMID: 32826992.

15. Horesh G, Blackwell GA, Tonkin-Hill G, Corander J, Heinz E, Thomson NR. A comprehensive and high-quality collection of escherichia coli genomes and their genes. Microb Genom. 8 de enero de 2021;7(2):1-15. doi:10.1099/MGEN.0.000499/CITE/REFWORKS PubMed PMID: 33417534.

16. Liu G, Thomsen LE, Olsen JE. Antimicrobial-induced horizontal transfer of antimicrobial resistance genes in bacteria: a mini-review. Journal of Antimicrobial

Chemotherapy. 23 de febrero de 2022;77(3):556-67. doi:10.1093/JAC/DKAB450 PubMed PMID: 34894259.

17. Nasrollahian S, Graham JP, Halaji M. A review of the mechanisms that confer antibiotic resistance in pathotypes of E. coli. Front Cell Infect Microbiol. 4 de abril de 2024;14:1387497. doi:10.3389/FCIMB.2024.1387497/FULL PubMed PMID: 38638826.

18. Xia L, Wang J, Chen M, Li G, Wang W, An T. Biofilm formation mechanisms of mixed antibiotic-resistant bacteria in water: Bacterial interactions and horizontal transfer of antibiotic-resistant plasmids. J Hazard Mater. 5 de enero de 2025;481:136554. doi:10.1016/J.JHAZMAT.2024.136554 PubMed PMID: 39566460.

19. Kobras CM, Fenton AK, Sheppard SK. Next-generation microbiology: from comparative genomics to gene function. Genome Biol. 1 de diciembre de 2021;22(1):1-16. doi:10.1186/S13059-021-02344-9/FIGURES/4 PubMed PMID: 33926534.

20. Sanderson ND, Kapel N, Rodger G, Webster H, Lipworth S, Street TL, et al. Comparison of R9.4.1/Kit10 and R10/Kit12 Oxford Nanopore flowcells and chemistries in bacterial genome reconstruction. Microb Genom. 10 de enero de 2023;9(1):000910. doi:10.1099/MGEN.0.000910/CITE/REFWORKS PubMed PMID: 36748454.

21. Lueder MR, Cer RZ, Patrick M, Voegtly LJ, Long KA, Rice GK, et al. Manual Annotation Studio (MAS): a collaborative platform for manual functional annotation of viral and microbial genomes. BMC Genomics 2021 22:1. 9 de octubre de 2021;22(1):733-. doi:10.1186/S12864-021-08029-8 PubMed PMID: 34627149.

22. Gupta SK, Padmanabhan BR, Diene SM, Lopez-Rojas R, Kempf M, Landraud L, et al. ARG-ANNOT, a New Bioinformatic Tool To Discover Antibiotic Resistance Genes in Bacterial Genomes. Antimicrob Agents Chemother. enero de 2014;58(1):212. doi:10.1128/AAC.01310-13 PubMed PMID: 24145532.

23. Bastidas-Caldes C, Ochoa J, Guerrero-Latorre L, Moyota-Tello C, Tapia W, Rey-Pérez JM, et al. Removal of Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Escherichia coli, ST98, in Water for Human Consumption by Black Ceramic Water Filters in Low-Income Ecuadorian Highlands. Int J Environ Res Public Health. 2 de abril de 2022;19(8):4736. doi:10.3390/IJERPH19084736/S1 PubMed PMID: 35457602.

24. O'Leary NA, Cox E, Holmes JB, Anderson WR, Falk R, Hem V, et al. Exploring and retrieving sequence and metadata for species across the tree of life with NCBI Datasets. Sci Data. 1 de diciembre de 2024;11(1). doi:10.1038/s41597-024-03571-y PubMed PMID: 38969627.

25. Babraham. GitHub - FastQC: A quality control analysis tool for high throughput sequencing data [Internet]. 2025 [citado 20 de octubre de 2025]. Disponible en: https://github.com/s-andrews/FastQC

26. GitHub - OpenGene/fastp: An ultra-fast all-in-one FASTQ preprocessor (QC/adapters/trimming/filtering/splitting/merging...) [Internet]. [citado 20 de octubre de 2025]. Disponible en: https://github.com/OpenGene/fastp

27. Ewels P, Magnusson M, Lundin S, Käller M. MultiQC: Summarize analysis results for multiple tools and samples in a single report. Bioinformatics. 1 de octubre de 2016;32(19):3047-8. doi:10.1093/bioinformatics/btw354 PubMed PMID: 27312411.

28. Prjibelski A, Antipov D, Meleshko D, Lapidus A, Korobeynikov A. Using SPAdes De Novo Assembler. Curr Protoc Bioinformatics. 1 de junio de 2020;70(1):e102. doi:10.1002/CPBI.102 PubMed PMID: 32559359.

29. Gurevich A, Saveliev V, Vyahhi N, Tesler G. QUAST: quality assessment tool for genome assemblies. Bioinformatics. 15 de abril de 2013;29(8):1072-5. doi:10.1093/BIOINFORMATICS/BTT086 PubMed PMID: 23422339.

30. Manni M, Berkeley MR, Seppey M, Zdobnov EM. BUSCO: Assessing Genomic Data Quality and Beyond. Curr Protoc. 1 de diciembre de 2021;1(12). doi:10.1002/CPZ1.323 PubMed PMID: 34936221.

31. Shen W, Sipos B, Zhao L. SeqKit2: A Swiss army knife for sequence and alignment processing. iMeta. 1 de junio de 2024;3(3). doi:10.1002/IMT2.191

32. NCBI - NLM. Genome - NCBI - NLM [Internet]. 2025 [citado 27 de octubre de 2025]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/?taxon=83333

33. Seemann T. Prokka: Rapid prokaryotic genome annotation. Bioinformatics. 15 de julio de 2014;30(14):2068-9. doi:10.1093/bioinformatics/btu153 PubMed PMID: 24642063.

34. Zhou Z, Alikhan NF, Sergeant MJ, Luhmann N, Vaz C, Francisco AP, et al. GrapeTree: visualization of core genomic relationships among 100,000 bacterial pathogens. Genome Res. 1 de septiembre de 2018;28(9):1395-404. doi:10.1101/GR.232397.117 PubMed PMID: 30049790.

35. PubMLST - Public databases for molecular typing and microbial genome diversity [Internet]. [citado 26 de octubre de 2025]. Disponible en: https://pubmlst.org/

36. Jolley KA, Maiden MCJ. BIGSdb: Scalable analysis of bacterial genome variation at the population level. BMC Bioinformatics. 10 de diciembre de 2010;11. doi:10.1186/1471-2105-11-595 PubMed PMID: 21143983.

37. Feldgarden M, Brover V, Haft DH, Prasad AB, Slotta DJ, Tolstoy I, et al. Validating the AMRFINder tool and resistance gene database by using antimicrobial resistance genotype-phenotype correlations in a collection of isolates. Antimicrob Agents Chemother. 2019;63(11). doi:10.1128/AAC.00483-19 PubMed PMID: 31427293.

38. Zankari E, Hasman H, Cosentino S, Vestergaard M, Rasmussen S, Lund O, et al. Identification of acquired antimicrobial resistance genes. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 1 de noviembre de 2012;67(11):2640-4. doi:10.1093/JAC/DKS261 PubMed PMID: 22782487.

39. GitHub - nickp60/EzClermont: Phylotype your strains using Clermont's 2013 method: ezclermont.org [Internet]. [citado 27 de octubre de 2025]. Disponible en: https://github.com/nickp60/ezclermont

40. Bessonov K, Laing C, Robertson J, Yong I, Ziebell K, Gannon VPJ, et al. ECTyper: In silico escherichia coli serotype and species prediction from raw and assembled whole-genome sequence data. Microb Genom. 2021;7(12). doi:10.1099/MGEN.0.000728 PubMed PMID: 34860150.

41. GitHub - marbl/parsnp: Parsnp [Internet]. [citado 27 de octubre de 2025]. Disponible en: https://github.com/marbl/parsnp

42. FigTree [Internet]. [citado 27 de octubre de 2025]. Disponible en: https://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/

43. Mikheenko A, Prjibelski A, Saveliev V, Antipov D, Gurevich A. Versatile genome assembly evaluation with QUAST-LG. Bioinformatics. 1 de julio de 2018;34(13):i142-50. doi:10.1093/BIOINFORMATICS/BTY266 PubMed PMID: 29949969.

44. Narzisi G, Mishra B. Comparing De Novo Genome Assembly: The Long and Short of It. PLoS One. 2011;6(4):e19175. doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0019175 PubMed PMID: 21559467.

45. Wang P, Wang F. A proposed metric set for evaluation of genome assembly quality. Trends in Genetics. 1 de marzo de 2023;39(3):175-86. doi:10.1016/j.tig.2022.10.005 PubMed PMID: 36402623.

46. Huptas C, Scherer S, Wenning M. Optimized Illumina PCR-free library preparation for bacterial whole genome sequencing and analysis of factors influencing de novo assembly. BMC Research Notes 2016 9:1. 12 de mayo de 2016;9(1):1-14. doi:10.1186/S13104-016-2072-9 PubMed PMID: 27176120.

47. Betz BL, Mroz P, Billington C, Hilt EE, Ferrieri P. Next Generation and Other Sequencing Technologies in Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases. Genes 2022, Vol 13, Page 1566. 31 de agosto de 2022;13(9):1566. doi:10.3390/GENES13091566 PubMed PMID: 36140733.

48. Saini P, Bandsode V, Singh A, Mendem SK, Semmler T, Alam M, et al. Genomic insights into virulence, antimicrobial resistance, and adaptation acumen of Escherichia coli isolated from an urban environment. mBio. 1 de marzo de 2024;15(3). doi:10.1128/MBIO.03545-23;WEBSITE:WEBSITE:ASMJ;WGROUP:STRING:PUBLICATION PubMed PMID: 38376265.

49. Pérez-Losada M, Cabezas P, Castro-Nallar E, Crandall KA. Pathogen typing in the genomics era: MLST and the future of molecular epidemiology. Infection, Genetics and Evolution. 1 de junio de 2013;16:38-53. doi:10.1016/J.MEEGID.2013.01.009 PubMed PMID: 23357583.

50. Xia C, Yan R, Liu C, Zhai J, Zheng J, Chen W, et al. Epidemiological and genomic characteristics of global blaNDM-carrying Escherichia coli. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 2024 23:1. 21 de junio de 2024;23(1):1-11. doi:10.1186/S12941-024-00719-X PubMed PMID: 38907245.

51. Roy Chowdhury P, Hastak P, DeMaere M, Wyrsch E, Li D, Elankumaran P, et al. Phylogenomic analysis of a global collection of Escherichia coli ST38: evidence of interspecies and environmental transmission? . mSystems. 26 de octubre de 2023;8(5). doi:10.1128/MSYSTEMS.01236-22;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER PubMed PMID: 37675998.

52. Bharathi SV, Rajamohan G. Biocide-Resistant Escherichia coli ST540 Co-Harboring ESBL, dfrA14 Confers QnrS-Dependent Plasmid-Mediated Quinolone Resistance. Antibiotics. 1 de diciembre de 2022;11(12):1724. doi:10.3390/ANTIBIOTICS11121724/S1

53. VanderYacht T, Salinas L, Remerleitch T, Walas N, Ho T, Trueba G, et al. Lack of wastewater treatment in a small town drives the spread of ESBL-producing Escherichia coli in irrigation waters. J Environ Qual. 1 de noviembre de 2024;53(6):1116-26. doi:10.1002/JEQ2.20641 PubMed PMID: 39428701.

54. Fayad S, Daaboul D, Kassem II, Abbara A, Cazer CL, Fiorella KJ, et al. Evidence of transmission and dissemination of diverse blaNDM-5-producing Escherichia coli clones between refugee and host communities and their environment: a multicenter cross-sectional study. Appl Environ Microbiol. 1 de diciembre de 2025;91(12). doi:10.1128/aem.01625-25 PubMed PMID: 41186404.

55. Sigal N, Cohen-Karni D, Siemion S, Bibi E. MdfA from Escherichia coli, a Model Protein for Studying Secondary Multidrug Transport. J Mol Microbiol Biotechnol. 1 de noviembre de 2006;11(6):308-17. doi:10.1159/000095633 PubMed PMID: 17114895.

56. VanderYacht T, Salinas L, Remerleitch T, Walas N, Ho T, Trueba G, et al. Lack of wastewater treatment in a small town drives the spread of ESBL-producing Escherichia coli in irrigation waters. J Environ Qual. 1 de noviembre de 2024;53(6):1116-26. doi:10.1002/JEQ2.20641;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER PubMed PMID: 39428701.

57. Donoso JM, Rios-Touma B. Microplastics in tropical Andean rivers: A perspective from a highly populated Ecuadorian basin without wastewater treatment. Heliyon. 1 de julio de 2020;6(7):e04302. doi:10.1016/J.HELIYON.2020.E04302

58. Hansen KH, Andreasen MR, Pedersen MS, Westh H, Jelsbak L, Schønning K. Resistance to piperacillin/tazobactam in Escherichia coli resulting from extensive IS26-associated gene amplification of blaTEM-1. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 1 de noviembre de 2019;74(11):3179-83. doi:10.1093/JAC/DKZ349 PubMed PMID: 31411684.

59. Juraschek K, Malekzadah J, Malorny B, Käsbohrer A, Schwarz S, Meemken D, et al. Characterization of qnrB-carrying plasmids from ESBL- and non-ESBL-producing Escherichia coli. BMC Genomics 2022 23:1. 12 de mayo de 2022;23(1):1-16. doi:10.1186/S12864-022-08564-Y PubMed PMID: 35549890.

60. Thompson PR, Hughes DW, Wright GD. Regiospecificity of Aminoglycoside Phosphotransferase from Enterococci and Staphylococci (APH(3‘)-IIIa)†. Biochemistry. 1996;35(26):8686-95. doi:10.1021/BI960389W PubMed PMID: 8679631.

61. The Comprehensive Antibiotic Resistance Database [Internet]. [citado 29 de octubre de 2025]. Disponible en: https://card.mcmaster.ca/ontology/36304

62. Collins A, Ashenafi M, Saunders A, Byrnes WM. Cloning and expression of streptomycin inactivating enzymes APH(6)-Ia and APH(6)-Id - PubMed. Cell Mol Biol [Internet]. 2007 [citado 12 de noviembre de 2025];3(53):15. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17531152/

63. Zhou Y, Fang J, Davood Z, Han J, Qu D. Fitness cost and compensation mechanism of sulfonamide resistance genes (sul1, sul2, and sul3) in Escherichia coli. Environ Microbiol. 1 de diciembre de 2021;23(12):7538-49. doi:10.1111/1462-2920.15783;CTYPE:STRING:JOURNAL PubMed PMID: 34554624.

64. Farooq A, Rafique A, Han E, Park SM. Global dissemination of the beta-lactam resistance gene blaTEM-1 among pathogenic bacteria. Science of The Total Environment. 1 de febrero de 2025;963:178521. doi:10.1016/J.SCITOTENV.2025.178521 PubMed PMID: 39824112.

65. The Comprehensive Antibiotic Resistance Database [Internet]. [citado 30 de octubre de 2025]. Disponible en: https://card.mcmaster.ca/ontology/36305

66. Jores J, Rumer L, Wieler LH. Impact of the locus of enterocyte effacement pathogenicity island on the evolution of pathogenic Escherichia coli. International Journal of Medical Microbiology. 24 de septiembre de 2004;294(2-3):103-13. doi:10.1016/J.IJMM.2004.06.024 PubMed PMID: 15493820.

67. Elkins MF, Earhart CF. Nucleotide sequence and regulation of the Escherichia coli gene for ferrienterobactin transport protein FepB. J Bacteriol. 1989;171(10):5443. doi:10.1128/JB.171.10.5443-5451.1989 PubMed PMID: 2529253.

68. Sikora AL, Cahill SM, Blanchard JS. The Enterobactin Synthetase Catalyzed Formation of P1, P3-diadenosine-5′-tetraphosphate. Biochemistry. 24 de noviembre de 2009;48(46):10827. doi:10.1021/BI901680M PubMed PMID: 19852513.

69. Kikuchi T, Mizunoe Y, Takade A, Naito S, Yoshida SI. Curli fibers are required for development of biofilm architecture in Escherichia coli K-12 and enhance bacterial adherence to human uroepithelial cells. Microbiol Immunol. 20 de septiembre de 2005;49(9):875-84. doi:10.1111/J.1348-0421.2005.TB03678.X;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:13480421;WGROUP:STRING:PUBLICATION PubMed PMID: 16172544.

70. Talat A, Blake KS, Dantas G, Khan AU. Metagenomic Insight into Microbiome and Antibiotic Resistance Genes of High Clinical Concern in Urban and Rural Hospital Wastewater of Northern India Origin: a Major Reservoir of Antimicrobial Resistance. Microbiol Spectr. 13 de abril de 2023;11(2):e04102-22. doi:10.1128/SPECTRUM.04102-22 PubMed PMID: 36786639.

71. Kademane A, Dixit M, Vasundhara. View of A Comprehensive Review of the Pathogenesis and Virulence Factors of E. coli. Salud, Ciencia y Tecnología. 2023;(3). doi:https://doi.org/10.56294/saludcyt2023411

72. Mydy LS, Bailey DC, Patel KD, Rice MR, Gulick AM. The Siderophore Synthetase IucA of the Aerobactin Biosynthetic Pathway Uses an Ordered Mechanism. Biochemistry. 16 de junio de 2020;59(23):2143-53. doi:10.1021/ACS.BIOCHEM.0C00250 PubMed PMID: 32432457.

73. Torres AG, Payne SM. Haem iron-transport system in enterohaemorrhagic Escherichia coli O157:H7. Mol Microbiol. 1997;23(4):825-33. doi:10.1046/J.1365-2958.1997.2641628.X PubMed PMID: 9157252.

74. Richter L, Duvenage S, du Plessis EM, Msimango T, Dlangalala M, Mathavha MT, et al. Genomic Evaluation of Multidrug-Resistant Extended-Spectrum β-Lactamase (ESBL)-Producing Escherichia coli from Irrigation Water and Fresh Produce in South Africa: A Cross-Sectional Analysis. Environ Sci Technol. 13 de agosto de 2024;58(32):14421-38. doi:10.1021/acs.est.4c02431

75. Joensen KG, Tetzschner AMM, Iguchi A, Aarestrup FM, Scheutz F. Rapid and Easy In Silico Serotyping of Escherichia coli Isolates by Use of Whole-Genome Sequencing Data. J Clin Microbiol. 1 de agosto de 2015;53(8):2410. doi:10.1128/JCM.00008-15 PubMed PMID: 25972421.

7. Anexos

Anexo 1. Script mapa de calor

```
# Cargar librerías
if (!require("BiocManager", quietly = TRUE)) install.packages("BiocManager")
library(ggplot2)
library(ggtree)
library(phangorn)
library(ggnewscale)
library(ape)

# Cargar árbol filogenético
tree <- read.tree("parsnp.tree")
treeMP <- midpoint(tree)

# Dibujar árbol base
gg <- ggtree(treeMP, layout = "rectangular", right = FALSE) +
  geom_tiplab(size = 2.8, linesize = 0.5, offset = 0.02, align = TRUE) +
  geom_treescale()

# Cargar metadata
meta <- read.table("metadata_final.tab", header = TRUE, sep = "\t")

# Añadir Tipo_muestra como puntos
p1 <- gg %<+% meta +
  geom_tippoint(aes(color = Tipo_muestra), size = 5, alpha = 1) +
  scale_color_brewer(palette = "Set1", name = "Tipo_muestra") +
  theme(legend.position = "right")

# Añadir etiquetas de Filogrupo
p2 <- p1 + geom_tiplab(aes(label = factor(Filogrupo)), size = 2.8,
                       linesize = NA, offset = 0.1, align = TRUE)
```

```
# Crear heatmap de Filogrupo
meta.filo <- as.data.frame(meta[, "Filogrupo"])
colnames(meta.filo) <- "Filogrupo"
rownames(meta.filo) <- meta$Nombre

p3 <- p2 + new_scale_fill()
p4 <- gheatmap(p3, meta.filo, width = 0.05, font.size = 3,
               color = "black", colnames_offset_y = -0.4,
               colnames_position = "top", offset = 0.2,
               hjust = 0, colnames_angle = 90) +
  scale_fill_brewer(palette = "Set1", name = "Filogrupo")

# Añadir etiquetas de Serotipo
p5 <- p4 + geom_tiplab(aes(label = factor(Serotipo)), size = 2.8,
                       linesize = NA, offset = 0.23, align = TRUE)

# Cargar matriz de genes de resistencia
df1 <- read.table("resumen_resfinder_modificado.tab", sep = "\t", header = TRUE,
                  check.names = FALSE, row.names = 1, stringsAsFactors = FALSE, quote = "")
df2 <- df1[, -1]
df2[df2 >= 80] <- "Present"
df2[df2 < 80] <- "Absent"

# Añadir heatmap de genes
p6 <- p5 + new_scale_fill()
p7 <- gheatmap(p6, df2, width = 2.5, font.size = 2.8,
               color = "black", colnames_offset_y = -0.4,
               colnames_position = "top", offset = 0.35,
               hjust = 0, colnames_angle = 90, colnames = TRUE) +
  scale_fill_manual(breaks = c("Present", "Absent"),
                    values = c("steelblue", "gray95"),
                    name = "ARGs") +
  theme(legend.position = "right")
```

```
# Mostrar gráfico final
p7 + ylim(NA, 40)
```